සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

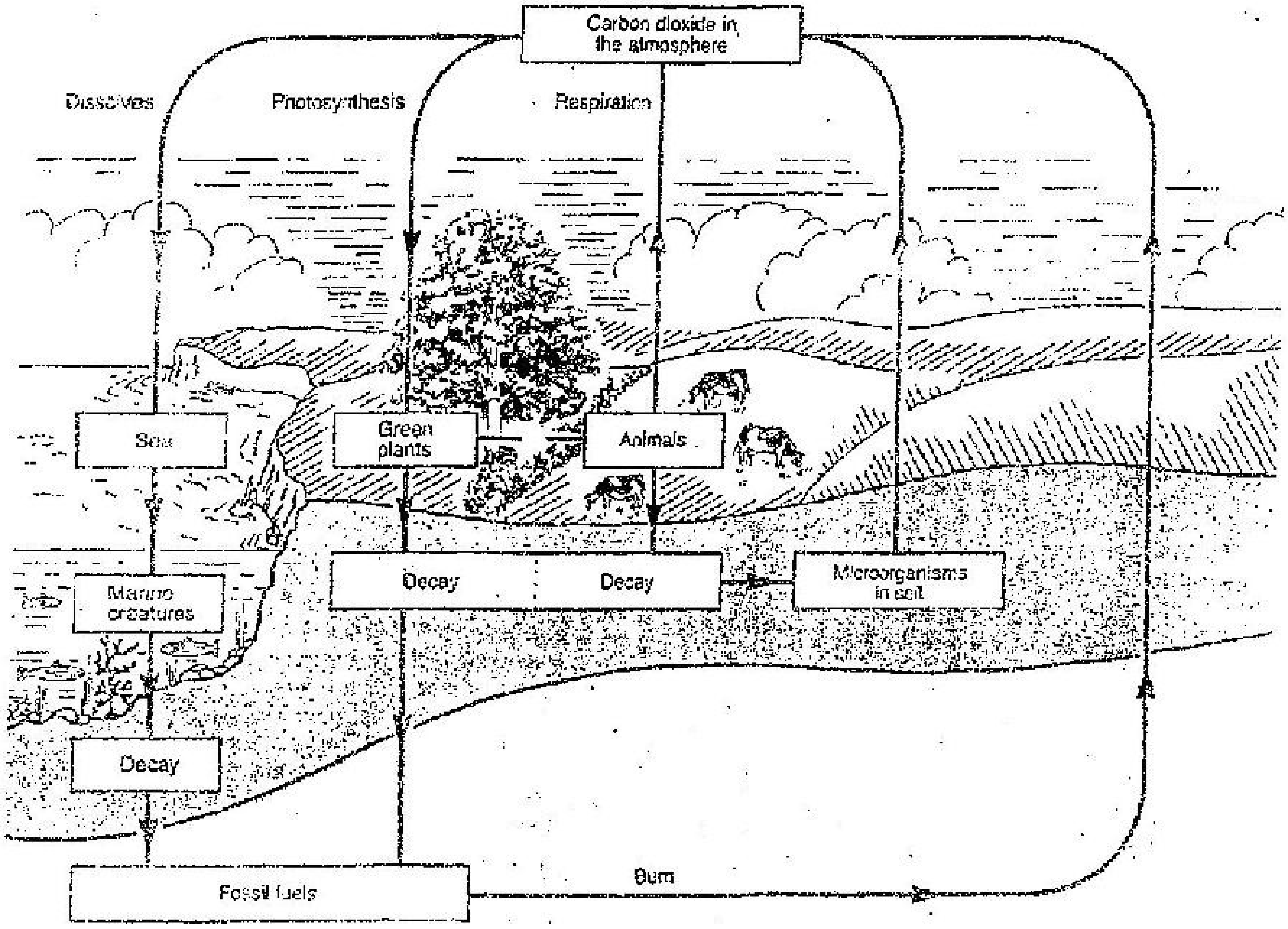
රහස්‍ය ලේඛනයකි.

# ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

# අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2017

# 02 - රසායන විද්‍යාව

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙම ලකුණු දීමේ පටිපාටිය පිළියෙළ කර ඇත්තේ 2017 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) රසායන විද්‍යාව
පිළිතුරුපත් ලකුණු කිරීම සඳහා පමණි

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

# ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
# இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

## අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය/ க.பொ.த. (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| විෂයය අංකය<br>பாட இலக்கம் | 02 | විෂයය<br>பாடம் | රසායන විද්‍යාව |

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்

### I පත්‍රය/பத்திரம் I

| ප්‍රශ්න අංකය வினா இல. | පිළිතුරු අංකය விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය வினா இல. | පිළිතුරු අංකය விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය வினா இல. | පිළිතුරු අංකය விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය வினா இல. | පිළිතුරු අංකය விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය வினா இல. | පිළිතුරු අංකය விடை இல. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 1 | 11. | 3 | 21. | 4 | 31. | 5 | 41. | 5 |
| 02. | 3 හෝ 4 | 12. | 2 | 22. | 1 | 32. | 2 | 42. | 3 |
| 03. | 5 | 13. | 2 | 23. | 1 | 33. | 4 | 43. | 1 |
| 04. | 5 | 14. | 2 | 24. | 5 | 34. | 5 | 44. | 3 |
| 05. | 2 | 15. | 1 හෝ 4 | 25. | 1 | 35. | 3 | 45. | 2 හෝ 3 |
| 06. | 2 හෝ 3 හෝ 5 | 16. | 2 | 26. | 4 | 36. | 4 | 46. | 3 |
| 07. | 4 | 17. | 1 | 27. | 2 | 37. | 5 | 47. | 3 |
| 08. | 4 | 18. | 2 | 28. | 4 | 38. | 5 | 48. | 1 |
| 09. | 2 | 19. | 3 | 29. | 3 | 39. | 4 | 49. | 4 |
| 10. | 3 | 20. | 2 | 30. | 4 | 40. | 1 හෝ 5 | 50. | සියල්ලටම |

✪ විශේෂ උපදෙස්/ விசேட அறிவுறுத்தல் :

එක් පිළිතුරකට/ ஒரு சரியான விடைக்கு 01 ලකුණු බැගින්/புள்ளி வீதம்

මුළු ලකුණු/மொத்தப் புள்ளிகள் 1 × 50 = 50

## A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

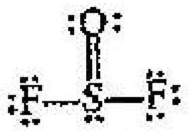
ප්‍රශ්න හතරට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 කි.)

1. (a) (i) I. ලුවිස් ව්‍යුහයක ඇති පරමාණුවක ආරෝපණය (Q) නිර්ණය කිරීමට පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශනය $N_A$, $N_{LP}$ සහ $N_{BP}$ යන පද සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් සම්පූර්ණ කරන්න. මෙහි,

$N_A$ = පරමාණුවේ ඇති සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව
$N_{LP}$ = එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව
$N_{BP}$ = පරමාණුව වටා බන්ධන යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

$$Q = \underset{(01)}{\boxed{N_A}} - \underset{(01)}{\boxed{N_{LP}}} - \frac{1}{2}\underset{(01)}{\boxed{N_{BP}}}$$

II. $N_A$, $N_{LP}$ සහ $N_{BP}$ සඳහා අගයයන් සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් පහත දී ඇති $SOF_2$ ව්‍යුහයෙහි S මත ආරෝපණය, Q(සල්ෆර්), ගණනය කරන්න.

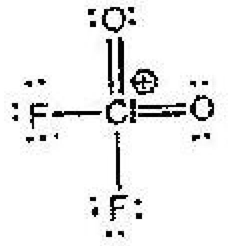


$$Q(\text{සල්ෆර්}) = \underset{(01)}{\boxed{6}} - \underset{(01)}{\boxed{2}} - \frac{1}{2}\underset{(01)}{\boxed{8}} = \underset{(04)}{\ldots\ldots 0 \ldots\ldots}$$

(ලකුණු 10)

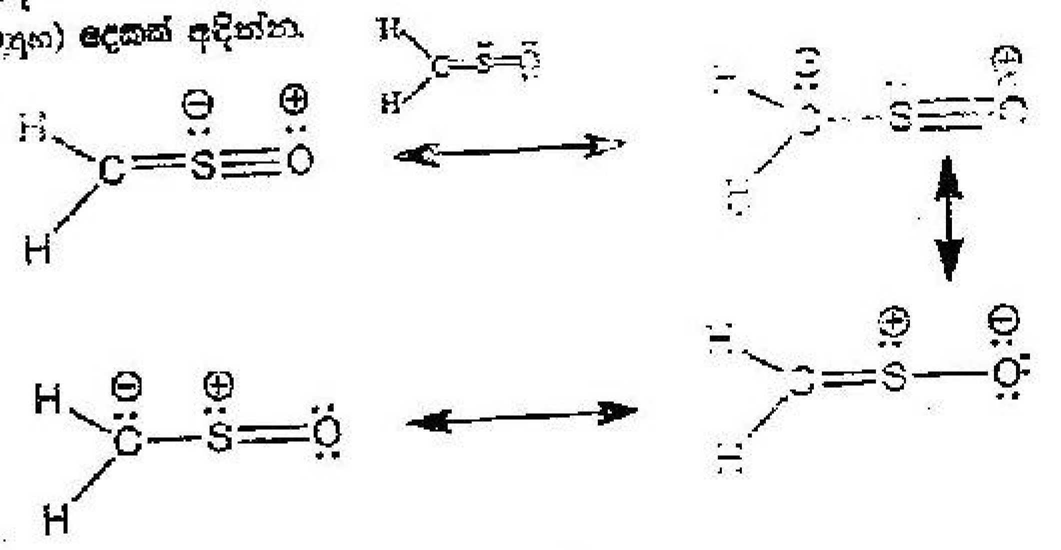
**ස්වායත්තව ලකුණු කරන්න.**

(ii) $ClO_2F_2^+$ අයනය සඳහා වඩාත් ම පිළිගත හැකි ලුවිස් ව්‍යුහය අඳින්න.



(ලකුණු 07)

(iii) $CH_2SO$ (සල්ෆීන්) අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායි ලුවිස් ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවිස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.



↔ ඊතල නොසලකා හරින්න

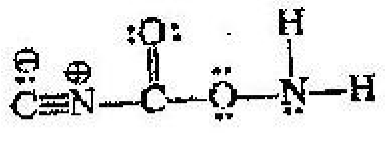
(ඕනෑම දෙකක්)

(ලකුණු 07 × 2 = ලකුණු 14)

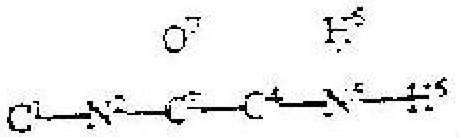
(iv) පහත සඳහන් උපකල්පිත ලුවිස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත වගුවේ දක්වා ඇති C, N සහ Q පරමාණුවල

I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
III. පරමාණුව වටා හැඩය
IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය

සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



| | | $N^2$ | $C^3$ | $O^4$ | $N^5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | VSEPR යුගල් | 2 | 3 | 4 | 4 |
| II. | ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය | රේඛීය | තලීය ත්‍රිකෝණාකාර | චතුස්තලීය | චතුස්තලීය |
| III. | හැඩය | රේඛීය | තලීය ත්‍රිකෝණාකාර | කෝණික | චතුස්තලීය |
| IV. | මුහුම්කරණය | $sp$ | $sp^2$ | $sp^3$ | $sp^3$ |

(ලකුණු 01 × 16 = ලකුණු 16)

(v) ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/මුහුම්කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iv) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)

I. $N^2—C^3$ $N^2$ ..... sp ....., $C^3$ ..... $sp^2$ .....
II. $O^4—N^5$ $O^4$ ..... $sp^3$ ....., $N^5$ ..... $sp^3$ .....
III. $N^5—H^6$ $N^5$ ..... $sp^3$ ....., $H^6$ ..... 1s/s .....
IV. $C^3—O^7$ $C^3$ ..... $sp^2$ ....., $O^7$ ..... $sp^2$ හෝ 2p .....

(ලකුණු 01 x 8 = ලකුණු 08)

**1(a): ලකුණු 55**

(b) (i) පරමාණුවක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය $n = 3$ වන ශක්ති මට්ටම සඳහා උපකවච (පරමාණුක කාක්ෂික) ඒවායේ උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය ($l$) සහ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය/අංක ($m_l$) සමග හඳුනාගන්න. එක් එක් උපකවචයෙහි පවතින උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

ඔබගේ පිළිතුරු පහත දී ඇති වගුවේ ලියන්න.

| උපකවචය | උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය ($l$) | චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය/අංක ($m_l$) | එක් එක් උපකවචයේ පවතින උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව |
|---|---|---|---|
| 3s/s | 0 | 0 | 2 |
| 3p/p | 1 | -1, 0, +1 | 6 |
| 3d/d | 2 | -2, -1, 0, +1, +2 | 10 |

(ලකුණු 01 x 12 = ලකුණු 12)

(ii) පහත සඳහන් I, II හා III හි පවතින අන්තර් අණුක බල වර්ගය/වර්ග හඳුනාගන්න.

I. Ar වායුව
ලන්ඩන් අපකිරණ බල

II. NO වායුව
ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව + ලන්ඩන් අපකිරණ බල

III. KCl කුඩා ප්‍රමාණයක් ද්‍රාවණය වී ඇති ජල සාම්පලයක
අයන - ද්විධ්‍රැව + හයිඩ්‍රජන් බන්ධන

(ලකුණු 01 x 5 = ලකුණු 05)

(iii) "n- බියුටේන් ($C_4H_{10}$) හි තාපාංකය ප්‍රොපේන් ($C_3H_8$) හි තාපාංකයට වඩා ඉහළ ය." මෙම ප්‍රකාශනය සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන වග හේතු සහිත ව සඳහන් කරන්න. (05)

සත්‍යයි
n - බියුටේන් සහ ප්‍රොපේන් වලට ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණ නොමැත හෝ n - බියුටේන් සහ ප්‍රොපේන් (02)
නිර්ධ්‍රැවීය අණුවේ. (02)
∴ ක්‍රියාකරන බල ලන්ඩන් අපකිරණ බල වේ. (02)
n - බියුටේන් වල විශාලත්වය හෝ මවුලික ස්කන්ධය ප්‍රොපේන් වලට වඩා විශාල නිසා (02)
n - බියුටේන් අණු අතර ඇති ලන්ඩන් අපකිරණ බල ප්‍රොපේන් වලට වඩා විශාල වේ. (02)
එම නිසා $C_4H_{10}$ වල තාපාංකය > $C_3H_8$

(iv) වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය අඩු වන පිළිවෙළට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

I. $Li_2CO_3$, $Na_2CO_3$, $K_2CO_3$ (ජලයෙහි ද්‍රාව්‍යතාව) (05)
..... $K_2CO_3$ ..... > ..... $Na_2CO_3$ ..... > ..... $Li_2CO_3$ .....

II. $NF_3$, $NH_3$, NOCl, $NO_2^+$ (බන්ධන කෝණය) (05)
..... $NO_2^+$ ..... > ..... NOCl ..... > ..... $NH_3$ ..... > ..... $NF_3$ .....

III. $COCl_2$, $CO_2$, HCN, $CH_3Cl$ (කාබන්වල විද්‍යුත් සෘණතාව) (05)
..... $CO_2$ ..... > ..... HCN ..... > ..... $COCl_2$ ..... > ..... $CH_3Cl$ .....

**1(b): ලකුණු 45**

2. (a) **X, Y** සහ **Z** යනු ආවර්තිතා වගුවේ එකම කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය වේ. කාණ්ඩයේ පහළට යෑමේ දී ඒවා පිළිවෙළින් අනුගාමී ආවර්ත තුනක පවතී. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී **Y** අලෝහමය වර්ණවත් ද්‍රවයක් ලෙස පවතී.

(i) **X, Y** සහ **Z** හඳුනාගන්න. (පරමාණුක සංකේත දෙන්න.)

X = Cl    Y = Br    Z = I

**සටහන : X: $Cl_2$, Y: $Br_2$ Z: $I_2$ වලට ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.**

**(ලකුණු 04 x 3 = ලකුණු 12)**

(ii) **X, Y** සහ **Z** සම්බන්ධයෙන් පහත ඇති සාපේක්ෂ විශාලත්ව දක්වන්න.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. පරමාණුක විශාලත්වය | I | > | Br | > | Cl |
| II. ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවය | Cl | > | Br | > | I |
| III. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය | Cl | > | Br | > | I |

**සටහන : 2(a)(ii) ට ලකුණු ප්‍රදානය කිරීම සඳහා X, Y හා Z යන සියල්ලම නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුය. X, Y හා Z නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇත්නම් කොටු පිරවීම සඳහා X, Y හා Z භාවිත කළ හැක.**

**(ලකුණු 03 x 3 = ලකුණු 09)**

(iii) **X, Y** සහ **Z** හි ඇනායනයන්හි ජලීය ද්‍රාවණ වෙන වෙනම පරීක්ෂා නළවල ඔබට සපයා ඇත. මෙම ඇනායන හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි **තනි** ප්‍රතිකාරකයක් යෝජනා කරන්න.

[සැ. යු.: එක් එක් ඇනායනය සඳහා නිරීක්ෂණය ඔබ සඳහන් කළ යුතුයි.]

ප්‍රතිකාරකය: $AgNO_3$ ද්‍රාවණය **(04)**

නිරීක්ෂණය: (ඇනායන සඳහා)
X: සුදු අවක්ෂේපය **(02)**
Y: ලා කහ අවක්ෂේපය **(02)**
Z: තද කහ අවක්ෂේපය **(02)**

**හෝ**

ප්‍රතිකාරකය: $Cl_2/CCl_4$ **(04)**

නිරීක්ෂණය: (ඇනායන සඳහා)
X: අවර්ණ කාබනික ස්ථරය **(02)**
Y: රතු හැඹිලි කාබනික ස්ථරය **(02)**
Z: දම්පාට කාබනික ස්ථරය **(02)**

**සටහන : 2(a)(iii) ට ලකුණු ප්‍රදානය කිරීම සඳහා X, Y හා Z යන සියල්ලම නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුය. X, Y හා Z $Cl_2$, $Br_2$ හා $I_2$ වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇතත් ලකුණු ප්‍රදානය කල හැක.**

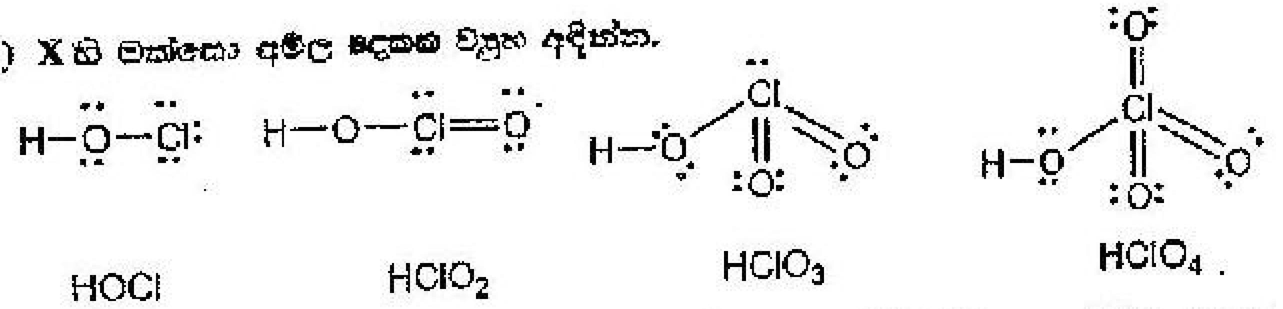
(iv) පහත දෑ සමග $X_2(g)$ හි ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.

I. $NH_3(g)$   $3Cl_2(g) + 2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 6HCl(g)$ **(03)**
**හෝ** $3Cl_2(g) + NH_3(g) \rightarrow NCl_3(g) + 3HCl(g)$
**හෝ** $3Cl_2(g) + 8NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 6NH_4Cl(s)$

II. තනුක NaOH   $Cl_2(g) + 2NaOH(aq) \rightarrow NaOCl(aq) + NaCl(aq) + H_2O(l)$ **(03)**

**සටහන : ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමට භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍ය වන්නේ නැත.**

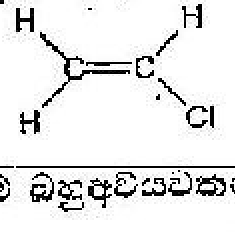
(v) **X** හි ඔක්සෝ අම්ල දෙකක ව්‍යුහ අඳින්න.



**ඕනෑම දෙකක් (හැඩය හා එකසර යුගල් නොසලකා හරින්න. සියලුම බන්ධන පෙන්විය යුතුය) (ලකුණු 03 x 2 = ලකුණු 06)**

(vi) **X** හි එක් ස්වාභාවික ප්‍රභවයක් නම් කරන්න. මුහුදු ජලය/රොක්සෝල්ට් (NaCl)/KCl (Sylvine)/$KCl.MgCl_2$ (Carnallite) **(02)**

(vii) I. **X** අඩංගු ඒකඅවයවකයක් ජල නළ නිෂ්පාදනයේ දී බහුලව භාවිත කරන ආකලන බහුඅවයවකයක් සාදයි. ඒකඅවයවකයේ ව්‍යුහය අඳින්න.



**(03)**

II. එම බහුඅවයවකයේ සම්පූර්ණ නම ලියන්න   පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් **(02)**

**2(a): ලකුණු 50**

(*b*) Q ජලීය ද්‍රාවණයෙහි ඇනායන තුනක් අඩංගු වේ. මෙම ඇනායන හඳුනාගැනීම සඳහා පහත පරීක්ෂා සිදු කරන ලදී.

(① සිට ⑤ දක්වා එක් එක් පරීක්ෂාව සඳහා Q ද්‍රාවණයෙන් අලුත් කොටසක් භාවිත කරන ලදී.)

| | | පරීක්ෂාව | නිරීක්ෂණය |
|---|---|---|---|
| ① | I | තනුක HCl එකතු කරන ලදී. | අවර්ණ වායුවක් පිට විය.<br>පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබුණි. |
| | II | පිටවූ වායුව ලෙඩ් ඇසිටේට්වලින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසියක් මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. | වර්ණ විපර්යාසයක් නොමැත. |
| ② | I | $BaCl_2$ ද්‍රාවණයක් එකතු කරන ලදී. | සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබුණි. |
| | II | සුදු අවක්ෂේපය පෙරා වෙන් කර එයට තනුක HCl එක් කරන ලදී. | වායුවක් පිට වෙමින් සුදු අවක්ෂේපය ද්‍රාවණය වුණි. |
| | III | පිටවුණු වායුව ආම්ලිකෘත පොටෑසියම් ඩයික්‍රෝමේට්වලින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසියක් මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. | තැඹිලි පැහැයේ සිට කොළ පැහැයට වර්ණය වෙනස් වුණි. |
| ③ | | සාන්ද්‍ර $HNO_3$ හා ඇමෝනියම් මොලිබ්ඩේට් ද්‍රාවණයකින් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එක් කර මිශ්‍රණය උණුසුම් කරන ලදී. | කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් නොසෑදුණි. |
| ④ | | ඩෙවර්ඩා මිශ්‍ර ලෝහය සහ NaOH ද්‍රාවණයක් එක් කර මිශ්‍රණය රත් කරන ලදී. | නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකය දුඹුරු පැහැ ගන්වන වායුවක් පිටවුණි. |
| ⑤ | | $FeCl_3$ ද්‍රාවණයක් එකතු කරන ලදී. | ලේ රතු පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබුණි. |

(i) Q ද්‍රාවණයේ ඇති ඇනායන තුන හඳුනාගන්න.

$NO_3^-$ , $SCN^-$ සහ $SO_3^{2-}$

**(ලකුණු 12 x 3 = ලකුණු 36)**

(ii) පරීක්ෂණ අංක ② III හි සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

$$3SO_2 + Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ \rightarrow 3SO_4^{2-} + 2Cr^{3+} + H_2O \qquad (14)$$

**හෝ**

$$3(SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e) \qquad (03)$$

$$\underline{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O} \qquad (03)$$

$$3SO_2 + 6H_2O + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 3SO_4^{2-} + 12H^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O \qquad (02)$$

$$3SO_2 + Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ \rightarrow 3SO_4^{2-} + 2Cr^{3+} + H_2O \qquad (06)$$

**2(b): ලකුණු 50**

3. (*a*) මෙතිල්ඇමීන්, $CH_3NH_2$ දුබල භස්මයක් වේ. මෙතිල්ඇමීන් හි ජලීය ද්‍රාවණයක පහත සමතුලිතතාවය පවතී.

$$CH_3NH_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$$

(i) මෙතිල්ඇමීන් හි $K_b$ සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්න.

**සටහන : නිවැරදි භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍යය යි .**

$$K_b = \frac{[CH_3NH_3^+(aq)][OH^-(aq)]}{[CH_3NH_2(aq)]} \qquad (05)$$

(ii) 25 °C දී 0.20 mol dm$^{-3}$ මෙතිල්ඇමීන් ජලීය ද්‍රාවණයක pH අගය 11.00 වේ. $K_b$ ගණනය කරන්න.

$$CH_3NH_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$$

pH = 11 වන විට    pOH = 3    **(02)**

$$\therefore [OH^-(aq)] = [CH_3NH_3^+(aq)] = 1.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3} \qquad (02)$$

$$\therefore K_b = \frac{1.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3} \times 1.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}}{0.2\ mol\ dm^{-3}} \qquad (02 + 01)$$

$$= 5.0 \times 10^{-6}\ mol\ dm^{-3} \qquad (02 + 01)$$

(iii) ඉහත (ii) හි ද්‍රාවණයෙන් 25.00 cm³ පරිමාවක් 0.20 mol dm⁻³ HCl සමග 25 °C දී අනුමාපනය කරන ලදී. සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී ද්‍රාවණයේ pH අගය ගණනය කරන්න. (25 °C දී $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ mol² dm⁻⁶)

$CH_3NH_2(aq)$ හා HCl අතර ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ,

$CH_3NH_2(aq) + HCl(aq) \rightleftharpoons CH_3NH_3Cl(aq)$ (or $CH_3NH_3^+(aq)$) (03)

ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්ටොයිකියෝමිතිය

$CH_3NH_2(aq) : HCl(aq) : CH_3NH_3Cl(aq) = 1 : 1 : 1$

සමකතා ලක්ෂ්‍යය = 25.00 cm³ (02)

∴ සමකතා ලක්ෂ්‍යය $[CH_3NH_3^+(aq)]$ $= \dfrac{0.2\ mol\ dm^{-3} \times 25 \times 10^{-3}\ dm^3}{50\ \times 10^{-3}\ dm^3}$

$= 0.10\ mol\ dm^{-3}$ (04 + 01)

සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ **pH** නිර්ණය කරන ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ;

$CH_3NH_3^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3NH_2(aq) + H_3O^+(aq)$ ---------- (A) (03)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***මුල් සාන්ද්‍රණය*** | *0.10* | *0* | *0* | |
| ***සමතුලිත සාන්ද්‍රණය*** | *0.10 − x* | *x* | *x mol dm⁻³* | (02) |

**(A) ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා :**

$$\mathbf{K}_a = \frac{[CH_3NH_2(aq)][H_3O^+(aq)]}{[CH_3NH_3^+(aq)]} = \frac{K_w}{K_b}$$ (02)

$$= \frac{1.0 \times 10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}}{5.0 \times 10^{-6}\ mol\ dm^{-3}} = 2.0 \times 10^{-9}\ mol\ dm^{-3}$$ (03)

$$\therefore 2.0 \times 10^{-9} = \frac{x^2}{0.10 - x} \approx \frac{x^2}{0.10}$$ (02+ 03)

$$2.0 \times 10^{-10} = x^2$$

$$x = 1.41 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}$$ (04 + 01)

$$\therefore\ pH = -\log(1.41 \times 10^{-5}) = 4.85$$ (05)

**3(a): ලකුණු 50**

(*b*) පරීක්ෂණයක දී MX(s) නම් අවක්ෂේපයකට 1.00 mol dm⁻³ $HNO_3$ සීමිත පරිමාවක් එකතු කර 25 °C දී පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹීමට ඉඩ හරින ලදී. මෙවිට අවක්ෂේපය අර්ධ වශයෙන් දිය වී පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලබා දුනි. සෑදුණු HX(aq) දුබල අම්ලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

(i) ඉහත ද්‍රාවණයෙහි පවතින සමතුලිතතා සඳහා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.

$HX(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + X^-(aq)$ (04)

$MX(s) \rightleftharpoons M^+(aq) + X^-(aq)$ (04)

$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$ (02)

(ii) HX(aq) හි විඝටනය නොසැලකිය හැකි බව උපකල්පනය කරමින් ඉහත ද්‍රාවණයෙහි ඇති $[X^-(aq)]$ ගණනය කරන්න. (25 °C දී MX හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය, $K_{sp(MX)} = 3.6 \times 10^{-7}$ mol² dm⁻⁶)

$MX(s) + HNO_3 \rightarrow M^+(aq) + NO_3^-(aq) + HX(aq)$ (05)

$M^+(aq)$ වල සාන්ද්‍රණය = 1.0 mol dm⁻³ (04 + 01)

$K_{sp(MX)} = [M^+(aq)]\ [X^-(aq)]$ (05)

$$\therefore [X^-(aq)] = \frac{3.6 \times 10^{-7}\ mol^2\ dm^{-6}}{1.0\ mol\ dm^{-3}} = 3.6 \times 10^{-7}\ mol\ dm^{-3}$$

(04 + 01)

(iii) 25 °C දී MX හි සංතෘප්ත ජලීය ද්‍රාවණයක ඇති $[X^-(aq)]$ ඉහත (*b*)(ii) හි ලබා ගත් අගයට සමාන ද කුඩා ද විශාල ද යන වග හේතු දක්වමින් පහදන්න.

ජලීය ද්‍රාවණයේ දී $[X^-(aq)]$ නිර්ණය වන්නේ $K_{sp}$ මගින් පමණි ............ (05)

$K_{sp(MX)} = [M^+(aq)]\,[X^-(aq)] = 3.6 \times 10^{-7}\ mol^2\ dm^{-6}$

$[X^-(aq)]^2 = 3.6 \times 10^{-7}\ mol^2\ dm^{-6}$ (05)

$[X^-(aq)] = 6.0 \times 10^{-4}\ mol\ dm^{-3}$ (05)

මෙහි අගය (ii) හි අගයට වඩා ඉහළය ............ (05)

හෝ $[X^-(aq)]$ නිර්ණය වන්නේ $K_{sp}$ මගින් පමණි (05)

පොදු අයන ආචරණ නැත (05)

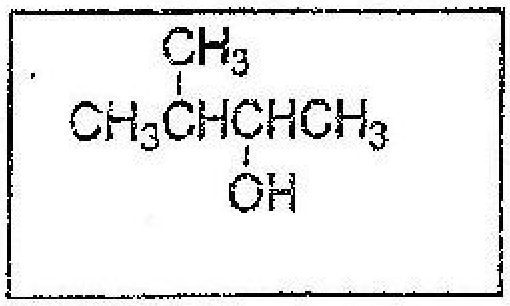
ද්‍රාවණය සංතෘප්ත වේ (05)

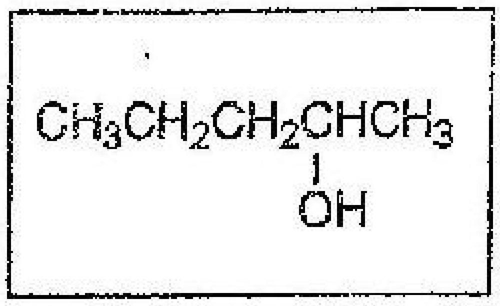
මෙහි අගය (ii) හි අගයට වඩා ඉහළය (05)

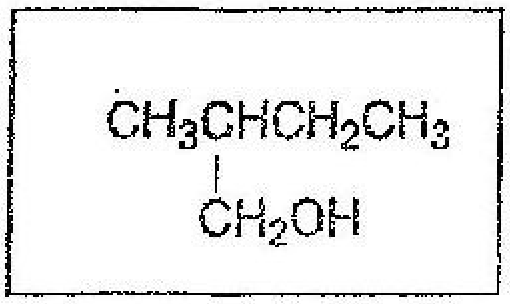
**3(b): ලකුණු 50**

4. (*a*) $C_5H_{12}O$ අණුක සූත්‍රය සහිත **A, B, C** සහ **D** යන ඇල්කොහොල එකිනෙකෙහි ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. **A, B** සහ **C** ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.

( ) **A, B** සහ **C** සඳහා තිබිය හැකි ව්‍යුහ අඳින්න.


$CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}H}CHCH_3$

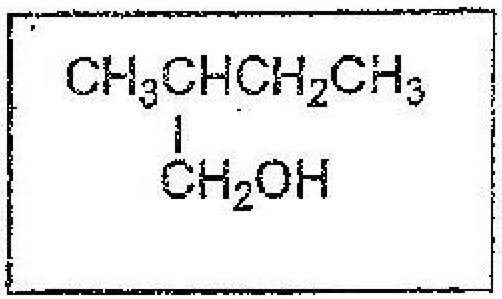

$CH_3CH_2CH_2\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$


$CH_3\underset{\underset{CH_2OH}{|}}{C}HCH_2CH_3$

ව්‍යුහ ඕනෑම පිළිවෙලකට ඇඳිය හැක

**B, C** සහ **D** ආම්ලික $K_2Cr_2O_7$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට පිළිවෙළින් **X, Y** සහ **Z** සෑදේ. **X, Y** සහ **Z** යන ඵල $NaBH_4$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් පිළිවෙළින් **B, C** සහ **D** බවට නැවත පරිවර්තනය කළ හැක.

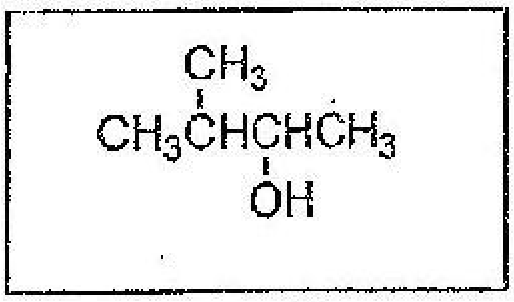
(ii) **A** හි ව්‍යුහය කුමක් ද?


$CH_3\underset{\underset{CH_2OH}{|}}{C}HCH_2CH_3$

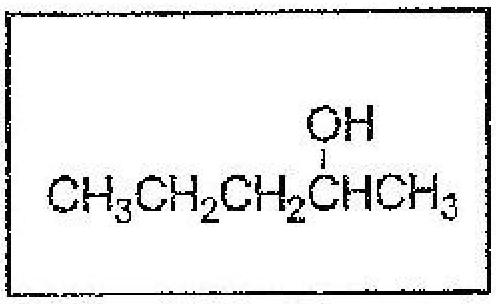
**A**

සාන්ද්‍ර $H_2SO_4$ සමග රත් කළ විට **A** හා **B** පිළිවෙළින් **E** හා **F** ලබා දුන් අතර **C** හා **D**, එකම **G** නමැති ඵලය ලබා දුනි. **G** ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. **E, F** සහ **G** යන සංයෝග තුනටම $C_5H_{10}$ අණුක සූත්‍රය ඇත. **E** සහ **F**, HBr සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට එකම **H** නමැති ඵලය සෑදුණි.

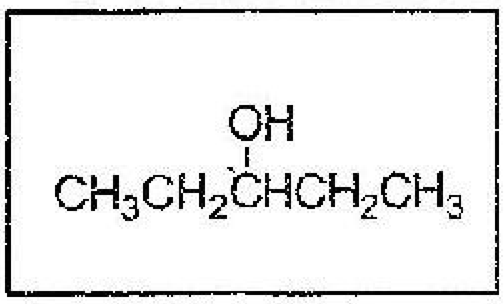
(iii) **B, C, D, E, F** සහ **H** හි ව්‍යුහ අඳින්න.


$CH_3\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}H\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$

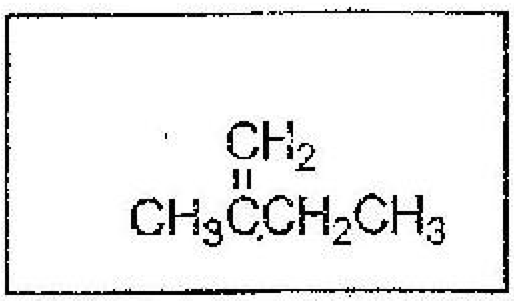
**B**


$CH_3CH_2CH_2\overset{\overset{OH}{|}}{C}HCH_3$

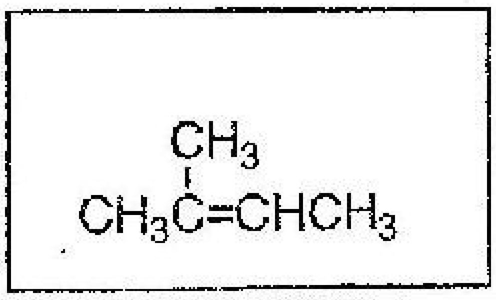
**C**


$CH_3CH_2\overset{\overset{OH}{|}}{C}HCH_2CH_3$

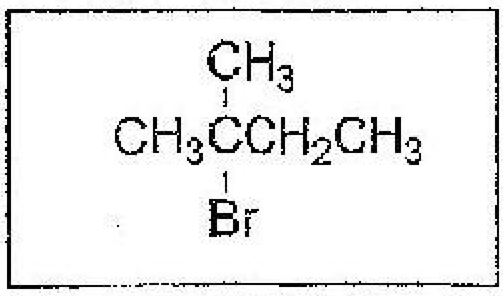
**D**


$CH_3\overset{\overset{CH_2}{\|}}{C}CH_2CH_3$

**E**

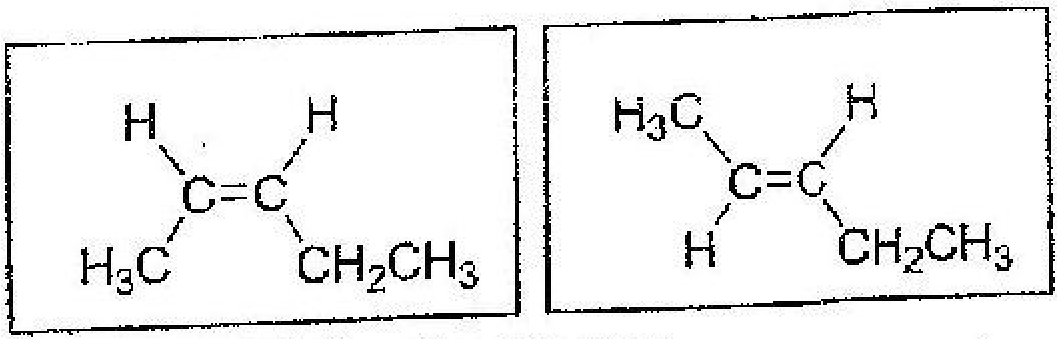

$CH_3\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}{=}CHCH_3$

**F**


$CH_3\underset{\underset{Br}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}CH_2CH_3$

**H**

(iv) **G** හි ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකවල ව්‍යුහ අඳින්න.

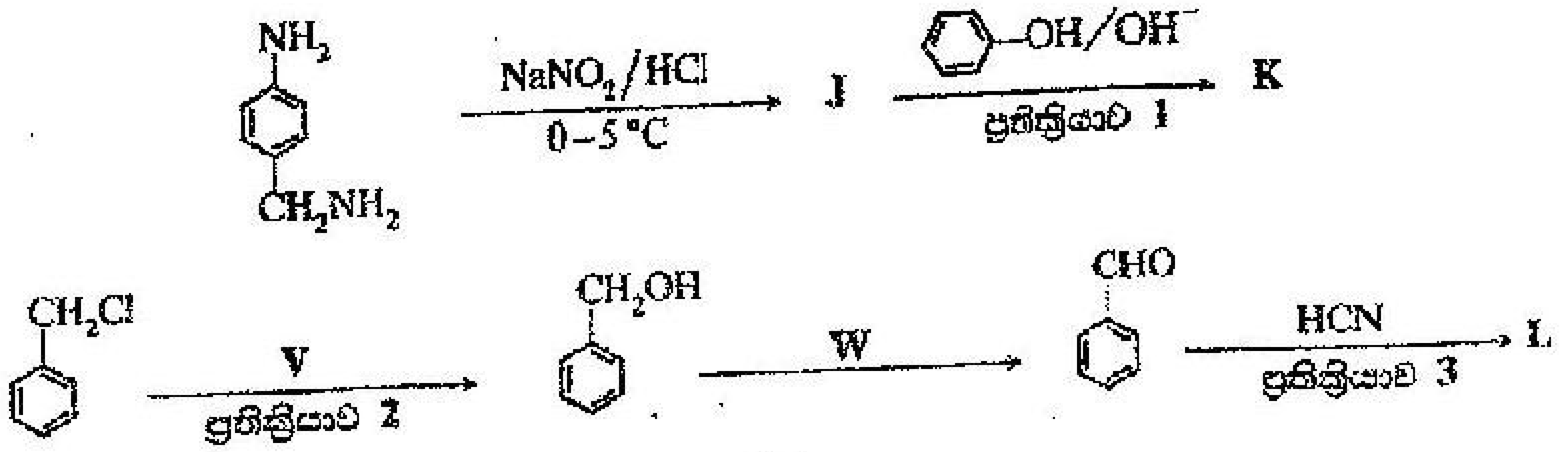


**ව්‍යුහ ඕනෑම පිළිවෙලකට ඇඳිය හැක**

**(ලකුණු 04 x 12 = ලකුණු 48)**

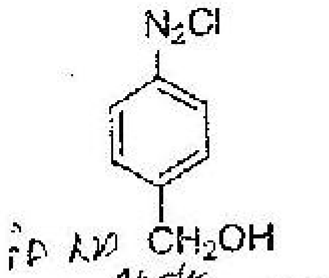
**4(a): ලකුණු 48**

(*b*) පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රම දෙක සලකන්න.



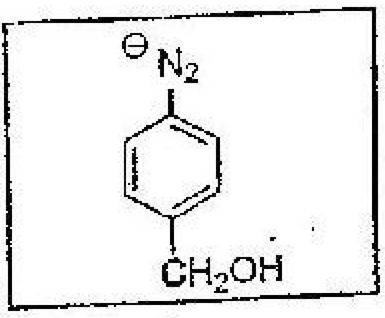
(i) **J**, **K** සහ **L** හි ව්‍යුහ පහත දී ඇති කොටු තුළ අඳින්න.

සටහන: J =

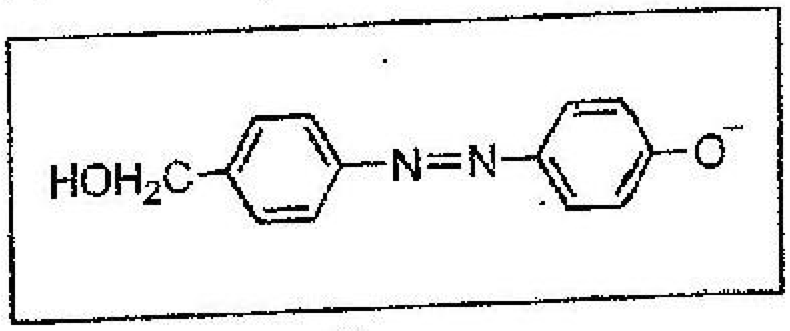


ip AN only

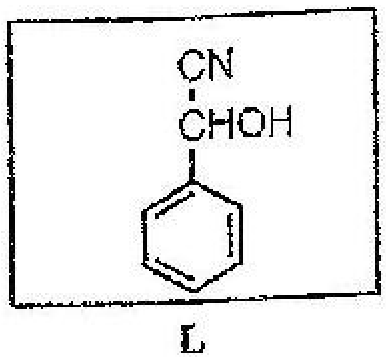
නම් ලකුණු 03 පමණි



**J**



**K**



**L**

**සටහන : K ව්‍යුහයේ O⁻ වෙනුවට OH ලියා තිබුනත් ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.**

(ii) **V** සහ **W** ප්‍රතිකාරක පහත දී ඇති කොටු තුළ ලියන්න.

**V** = NaOH හෝ $OH^-$

**W** = PCC

(iii) $A_E, A_N, S_E, S_N$ හෝ **E** ලෙස අදාළ කොටුවෙහි ලියා **1**, **2** සහ **3** යන එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාව ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආකලන ($A_E$), නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ($A_N$), ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ($S_E$), නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ($S_N$) හෝ ඉවත් වීම (E) ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න.

ප්‍රතික්‍රියාව 1 $S_E$

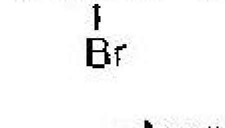
ප්‍රතික්‍රියාව 2 $S_N$

ප්‍රතික්‍රියාව 3 $A_N$

**(ලකුණු 05 x 8 = ලකුණු 40)**

**4(b): ලකුණු 40**

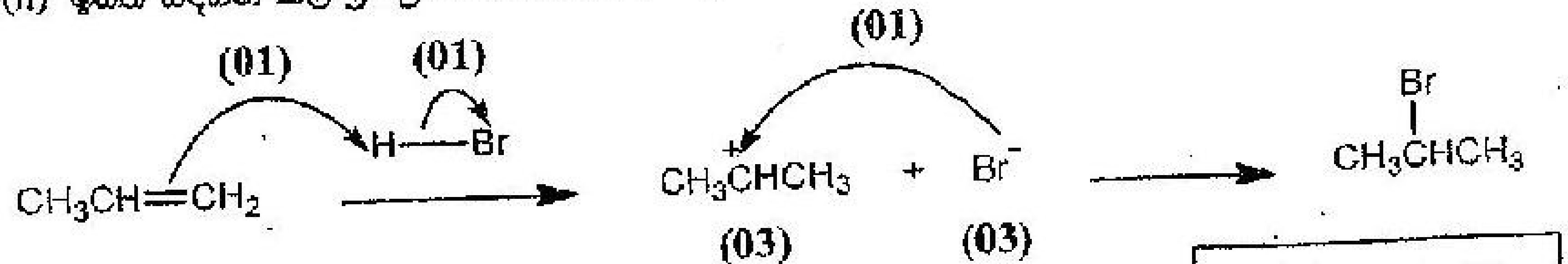
(*c*) (i) $CH_3CH{=}CH_2$ සහ HBr අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ප්‍රධාන ඵලයෙහි ව්‍යුහය කුමක් ද?



$CH_3\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_3$

**(03)**

(ii) ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි යාන්ත්‍රණය ලියන්න.



**4(c): ලකුණු 12**

**සටහන : HBr හි H සහ Br ආසන්නයේ δ+ හා δ- ලියා ඇත්නම් ලකුණු දෙන්න.**

## B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 15 බැගින් ලැබේ.)

5. (*a*) $NaHCO_3(s)$, 100 °C ට ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කළ විට පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වේ.

$$2\,NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

$NaHCO_3(s)$ නියැදියක් පරිමාව $5.00\ dm^3$ වන රේචනය කළ සංවෘත දෘඪ භාජනයක් තුළ තබා 328 °C ට රත් කරන ලදී. සමතුලිතතාවයට එළඹුණු පසු $NaHCO_3(s)$ කුඩා ප්‍රමාණයක් තවදුරටත් භාජනයෙහි ඉතිරිව තිබුණි. භාජනයේ පීඩනය $1.0 \times 10^6$ Pa බව සොයා ගන්නා ලදී. භාජනයේ ඉතිරිව ඇති ඝන ද්‍රව්‍යයන්හි පරිමාව නොසලකා හැරිය හැකි බව උපකල්පනය කරන්න. 328 °C දී $RT = 5000\ J\ mol^{-1}$ වේ.

(i) 328 °C දී සමතුලිතතාවයට එළඹුණු විට භාජනයේ ඇති $H_2O(g)$ මවුල ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

$$2NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

පද්ධතියෙහි $CO_2(g)$ හා $H_2O(g)$ වායුන් ලෙස ඇත.

පරිපූර්ණ හැසිරීම උපකල්පනය කිරීමෙන් හෝ ($PV = nRT$) යෙදීමෙන් (03)

$n_{total} = P_{total}V/RT$

$= 1.0 \times 10^6\ Pa \times 5.00 \times 10^{-3}\ m^3\ /\ 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \times 601\ K$ (02)

$= 1.0 \times 10^6\ Pa \times 5.00 \times 10^{-3}\ m^3\ /\ 5000\ J\ mol^{-1}$

$= 1.0\ mol$ (05)

$n_{total} = n_{H2O(g)} + n_{CO2(g)}$

ස්ටොයිකියෝමිතිය අනුව $n_{H2O(g)} = n_{CO2(g)}$ (02)

$\therefore\ n_{H2O(g)} = 0.50\ mol$ (03)

(ii) 328 °C දී ඉහත සමතුලිතතාවය සඳහා $K_p$ ගණනය කර එනයින් $K_c$ ගණනය කරන්න.

$K_p = P_{H2O(g)} \times P_{CO2(g)}$ (05)

පද්ධතියේ, $P_{Total} = P_{H2O(g)} + P_{CO2(g)} = 1.0 \times 10^6\ Pa$ (05)

සහ $P_{H2O(g)} = P_{CO2(g)}$

$\therefore\ P_{H2O(g)} = P_{CO2(g)} = 5.0 \times 10^5\ Pa$ (04 + 01)

$\therefore\ K_p = (5.0 \times 10^5\ Pa)^2 = 2.5 \times 10^{11}\ Pa^2$ (04 + 01)

$K_p = K_C(RT)^{\Delta n}$ (05)

$\Delta n = 2 - 0 = 2$ (03)

$\therefore\ K_C = K_p\ /\ (RT)^2$

$= 2.5 \times 10^{11}\ Pa^2\ /\ (8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \times 601\ K)^2$ (02)

$= 2.5 \times 10^{11}\ Pa^2\ /\ (5000\ J\ mol^{-1})^2$

$= 1.0 \times 10^4\ mol^2\ m^{-6}\ (\ 1.0 \times 10^{-2}\ mol^2\ dm^{-6})$ (04 + 01)

සටහන : **මෙහි දී $K_c$ හි අගය $K_p$ යොදා ගනිමින් ගණනය කළ යුතුය. වෙනත් පිළිතුරු පිළිගනු නොලැබේ.**

(iii) ඉහත විස්තර කරන ලද භාජනයට 328 °C දී $CO_2(g)$ අමතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන ලදී. සමතුලිතතාවයට නැවත එළඹුණු විට $CO_2(g)$ හි ආංශික පීඩනය $H_2O(g)$ හි ආංශික පීඩනය මෙන් සිව් (4) ගුණයක් විය. මෙම තත්ත්වය යටතේ දී $CO_2(g)$ හා $H_2O(g)$ හි ආංශික පීඩන ගණනය කරන්න.

$P_{H2O(g)} = x\,Pa$ ලෙස ගන්න.

$\therefore\ P_{CO2(g)} = 4x\,Pa$

දැන් $K_p = P_{H2O(g)} \times P_{CO2(g)} = x.4x = 4x^2$ (05)

උෂ්ණත්වය නියත වන බැවින්, (05)

$2.5 \times 10^{11}\,Pa^2 = 4x^2$ (05)

$\left(\frac{2.5}{4}\right) \times 10^{11}\,Pa^2 = x^2$

$\left(\frac{25}{4}\right) \times 10^{10}\,Pa^2 = x^2$

$x = 2.5 \times 10^5$ Pa

$\therefore\ P_{H2O(g)} = 2.5 \times 10^5$ Pa (04 + 01)

$P_{CO2(g)} = 1.0 \times 10^6$ Pa (04 + 01)

**5(a): ලකුණු 75**

(b) $2\,NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය ($\Delta H^\circ$) නිර්ණය කිරීම සඳහා පියවර දෙකකින් (I හා II) සමන්විත පහත සඳහන් පරීක්ෂණය කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සිදු කරන ලදී.

**පියවර I :** බීකරයක ඇති 1.0 mol dm$^{-3}$ HCl අම්ල ද්‍රාවණ 100.00 cm$^3$ ට $NaHCO_3(s)$ 0.08 mol එකතු කරන ලදී. උෂ්ණත්වයෙහි උපරිම පහත වැටීම 5.0 °C බව සොයා ගන්නා ලදී.

[සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාව: $NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$]

**පියවර II :** බීකරයක ඇති 1.0 mol dm$^{-3}$ HCl අම්ල ද්‍රාවණ 100.00 cm$^3$ ට $Na_2CO_3(s)$ 0.04 mol එකතු කරන ලදී. උෂ්ණත්වයෙහි උපරිම ඉහළ යාම 3.5 °C බව සොයා ගන්නා ලදී.

[සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාව: $Na_2CO_3(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow 2\,Na^+(aq) + 2\,Cl^-(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$]

HCl අම්ල ද්‍රාවණයෙහි නියත පීඩනයේ දී විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව හා ඝනත්වය පිළිවෙළින් 4.0 J g$^{-1}$ K$^{-1}$ හා 1.0 g cm$^{-3}$ වේ. ඉහත පියවර දෙකෙහි දී ඝනයන් එකතු කළ පසු ද්‍රාවණයන්හි පරිමා සහ ඝනත්ව වෙනස නොසැලකිය හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.

(i) ඉහත I හා II පියවරවල දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාවන්හි එන්තැල්පි විපර්යාසයන් (kJ mol$^{-1}$ වලින්) ගණනය කරන්න.

**පියවර I:**

$NaHCO_3(s)$, 0.08 වන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා

$NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

$Q = ms\theta$ හෝ $Q = mc\theta$ (05)

$= 100\ g \times 4.0\ J\ g^{-1}\ K^{-1} \times 5\ K = 2000\ J = 2.0\ kJ$ (04 + 01)

$\therefore$ මවුල 1ක් සඳහා

$Q = 2.0\ kJ / 0.08\ mol$ (05)

$Q = \Delta H = +\,25\ kJ\ mol^{-1}$ (තාප හානිය) (04 + 01)

ධන අගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 02

**පියවර II:**

$NaHCO_3(s)$, 0.04 මවුල වන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා

For the reaction with 0.04 moles of

$$Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

$Q = ms\theta$

$= 100\ g \times 4.0\ J\ g^{-1}\ K^{-1} \times 3.5\ K = 1400\ J = 1.4\ kJ$ (04 + 01)

$\therefore$ for 1 mol

$Q = 1.4\ kJ / 0.04\ mol$

$Q = \Delta H = -35\ kJ\ mol^{-1}$ (තාප අවශෝෂණය) (04 + 01)

සෘණ අගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ලකුණු 02

(ii) ඉහත (i) හි ලබා ගත් අගයයන් හා තාප රසායනික චක්‍රයක් භාවිතයෙන්,

$2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ප්‍රතික්‍රියාවේ $\Delta H^\circ$ ගණනය කරන්න.

$2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$ ප්‍රතික්‍රියාව පහත තාප රසායනික චක්‍රය මගින් දැක්විය හැක.

$$\begin{tikzcd}
2HCl(aq) + 2NaHCO_3(s) \arrow[rr, "\Delta H_1\ (05)"] \arrow[dr, "\Delta H_2\ (05)"'] & & Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) + 2HCl(aq) \arrow[dl, "\Delta H_3\ (05)", "\text{(හෝ HCl නොමැතිව)}"'] \\
& 2NaCl(aq) + 2CO_2(g) + 2H_2O(l) &
\end{tikzcd}$$

( තාප රසායනික චක්‍රයට ලකුණු ලබාදීමට නම් තුලිත සමීකරණ තිබිය යුතුය)

හෙස් නියමය අනුව, $\Delta H_1 = \Delta H_2 - \Delta H_3$ (05)

$\Delta H_1 = 25 \times 2 - (-35)\ kJ\ mol^{-1}$ (05)

$\Delta H_1 = +85\ kJ\ mol^{-1}$ (04 + 01)

(iii) ප්‍රතික්‍රියාවක තාප විපර්යාසය, කුමන තත්ත්වය යටතේ දී එහි එන්තැල්පි වෙනසට සමාන වේ දැයි සඳහන් කරන්න.

නියත පීඩනයේ දී. / 1 Atm x (05)

(iv) ඉහත පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රියාපිළිවෙළෙහි දෝෂ ප්‍රභව දෙකක් හඳුනාගන්න.

කැලරි මීටරයක් භාවිතාකර නැත.
ඝනයන්හි ද්‍රාවන එන්තැල්පි අගයන් වෙනස්ය
පරිසරයට තාප හානිය

(03 x 2)

**5(b): ලකුණු 75**

6. (a) (i) ප්‍රතික්‍රියකයන්හි සාන්ද්‍රණ වැඩි කළ විට ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි වන්නේ මන් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

සාන්ද්‍රණයෙහි වැඩිවීම ඒකීය පරිමාවක ඇති අණු ගණනෙහි වැඩිවීමට හේතු වේ. (05)

මෙය ගැටුම් සීඝ්‍රතාවය වැඩි කරයි.(ඒකීය කාලයක දී ඇතිවන ගැටුම් සංඛ්‍යාව වැඩි කරයි.) (05)

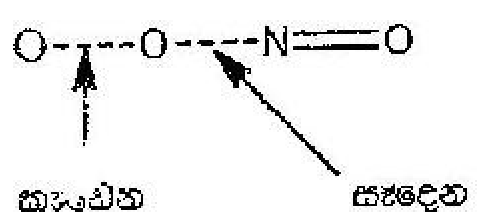
(ii) සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමඟ වැඩි වන්නේ මන් දැයි පැහැදිලි කිරීමට හේතු දෙකක් දක්වන්න.

ගැටුම් ඇතිවන සීඝ්‍රතාව හා සක්‍රියන ශක්තියට වඩා වැඩි ශක්තියක් සහිත ප්‍රතික්‍රියාකරන අණු සංඛ්‍යාවෙහි භාගය උෂ්ණත්වය සමග වැඩිවේ. (05 + 05)

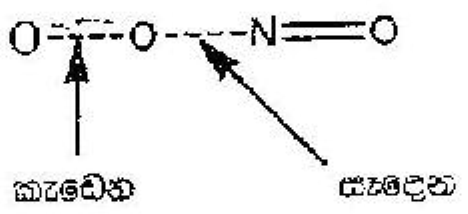
(iii) මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක පෙළ හා අණුකතාවය අතර සම්බන්ධය කුමක් ද?

අණුකතාවය = ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ (10)

(iv) $NO + O_2 \longrightarrow NO_2 + O$ යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සක්‍රිය සංකීර්ණයෙහි ව්‍යුහයෙහි දළ සටහනක් අඳින්න. සෑදෙමින් පවතින බන්ධන 'සෑදෙන' හා කැඩෙමින් පවතින බන්ධන 'කැඩෙන' ලෙස නම් කරන්න.



හෝ



(නිවැරදි ව්‍යුහය ලකුණු 04, නම් කිරීම 03 + 03) (10)

(v) ශීඝ්‍රතා නියතය $k$, හා ස්ටොයිකියෝමිතික සංගුණක $x, y, z$ වන $xA + yB \longrightarrow zC$ යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඝ්‍රතා ප්‍රකාශනය ලියන්න.

Rate = $k\,[A]^x\,[B]^y$ හෝ $\frac{1}{x}\left(\frac{-\Delta[A]}{\Delta t}\right) = k[A]^x[B]^y$ හෝ $\frac{1}{x}\left(\frac{-d[A]}{dt}\right) = k[A]^x[B]^y$

හෝ $\frac{-\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^x[B]^y$ හෝ $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^x[B]^y$ (10)

**6(a): ලකුණු 50**

(*b*) $xA + yB \rightarrow zC$ යන ප්‍රතික්‍රියාව කාබනික ද්‍රාවකයකින් හා ජලයෙන් සමන්විත ද්විකලාපීය පද්ධතියක් තුළ අධ්‍යයනය කරන ලදී. **A** සංයෝගය කලාප දෙකෙහිම ද්‍රාව්‍ය වන අතර, **B** සහ **C** සංයෝග ජලීය කලාපයෙහි පමණක් ද්‍රාව්‍ය වේ. කලාප අතර A හි විභාජනය සඳහා ව්‍යාප්ති සංගුණකය, $K_D = \frac{[A_{(org)}]}{[A_{(aq)}]} = 4.0$ වේ.

A සංයෝගය ද්විකලාපීය පද්ධතියට එකතු කර සමතුලිතතාවයට එළඹීමට ඉඩ හරින ලදී. ජලීය කලාපයට *B* සංයෝගය නික්ෂේපණය (injecting) කිරීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කරන ලදී. පද්ධතියෙහි උෂ්ණත්වය නියත අගයක පවත්වා ගන්නා ලදී. සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල පහත දක්වා ඇත.

| පරීක්ෂණ අංකය | කාබනික කලාපයෙහි පරිමාව ($cm^3$) | ජලීය කලාපයෙහි පරිමාව ($cm^3$) | පද්ධතියට එකතු කළ A ප්‍රමාණය (mol) | නික්ෂේපිත B ප්‍රමාණය (mol) | ආරම්භක සීඝ්‍රතාව, $\left(\frac{-\Delta C_A}{\Delta t}\right)$ ($mol\ dm^{-3}\ s^{-1}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | – | 100.00 | $1.00 \times 10^{-2}$ | $1.00 \times 10^{-2}$ | $1.20 \times 10^{-5}$ |
| II | 100.00 | 100.00 | $1.25 \times 10^{-1}$ | $1.00 \times 10^{-2}$ | $7.50 \times 10^{-5}$ |
| III | 50.00 | 50.00 | $6.25 \times 10^{-2}$ | $1.00 \times 10^{-2}$ | $1.50 \times 10^{-5}$ |

සටහන: I වන පරීක්ෂණය කාබනික කලාපය නොමැතිව සිදු කරන ලදී.

(i) ඉහත I, II හා III පරීක්ෂණවල ජලීය කලාපයෙහි ආරම්භක A සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

පරීක්ෂණය I

ජලීය කලාපයෙහි A හි සාන්ද්‍රණය, $[A(I)]_{aq} = 1.00\times10^{-2} mol/100\times10^{-3}\ dm^3 = 0.10\ mol\ dm^{-3}$. (01 + 01)

පරීක්ෂණය II

$$K = \frac{[A]_{org}}{[A]_{aq}} = 4$$

$$[A(II)]_{aq} = \frac{[A(II)]_{org}}{4.0} \qquad (03)$$

ජලීය කලාපයේ ඇති A ප්‍රමාණය X ලෙස සලකන්න

$$\frac{1.25\times10^{-1}\ mol - x}{4\times100\times10^{-3} dm^{-3}} = \frac{x}{100\times10^{-3} dm^{-3}} \qquad (02 + 01)$$

$$4x = 1.25 \times 10^{-1} mol - x$$

$$x = 2.5 \times 10^{-2} mol \qquad (02 + 01)$$

$$[A(II)]_{aq} = \frac{x}{V} = \frac{2.5\times10^{-2} mol}{100\times10^{-3} dm^3}$$

$$[A(II)]_{aq} = 2.5 \times 10^{-1} mol\ dm^{-3} \qquad (02 + 01)$$

පරීක්ෂණය III

ජලීය කලාපයේ ඇති A ප්‍රමාණය Y ලෙස සලකන්න

$$[A(III)]_{aq} = \frac{y}{V}$$

$$\frac{y}{V} = \frac{6.25\times10^{-2} mol - y}{V\times4}$$

$$4y = 6.25 \times 10^{-2} mol - y$$

$$y = \frac{6.25\times10^{-2} mol}{5} = 0.0125\ mol \qquad (02 + 01)$$

$$[A(III)]_{aq} = \frac{0.0125\ mol}{50.0\times10^{-3}\ dm^3}$$

$[A(III)]_{aq} = 2.5\times10^{-1}\ mol\ dm^{-3}$ (02 + 01)

(ii) A අනුබද්ධයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ සොයන්න.

A අනුබද්ධයෙන් පෙළ සෙවීම

(i) හා (ii) පරීක්ෂණවල දී ජලීය කලාපයෙහි B සාන්ද්‍රණ සමාන වේ.

$1.2 \times 10^{-5}\ \text{mol dm}^{-3}\ \text{s}^{-1} = k\,[0.1\ \text{mol dm}^{-3}]^x\,[0.1\ \text{mol dm}^{-3}]^y$ (02 + 01)

$7.5 \times 10^{-5}\ \text{mol dm}^{-3}\ \text{s}^{-1} = k\,[0.25\ \text{mol dm}^{-3}]^x\,[0.1\ \text{mol dm}^{-3}]^y$ (02 + 01)

$1.5 \times 10^{-5}\ \text{mol dm}^{-3}\ \text{s}^{-1} = k\,[0.25\ \text{mol dm}^{-3}]^x\,[0.2\ \text{mol dm}^{-3}]^y$ (02 + 01)

$$\frac{7.5\times10^{-5}}{1.2\times10^{-5}} = \left(\frac{0.25}{0.1}\right)^x$$ (03)

$$\frac{6.25}{1} = \left(\frac{2.5}{1}\right)^x$$

$$2.5^2 = 2.5^x$$

$$X=2$$ (02)

(iii) B අනුබද්ධයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ සොයන්න.

B අනුබද්ධයෙන් පෙළ සෙවීම

(ii) හා (iii) පරීක )ල දී ජලීය කලාපයෙහි A සාන්ද්‍රණ සමාන වේ.

$$\frac{1.5\times10^{-3}}{7.5\times10^{-5}} = \left(\frac{0.2}{0.1}\right)^y$$ (03)

$$\frac{20}{1} = \left(\frac{2}{1}\right)^y$$

$\text{Log}(20) = y\ \log 2$

$1.3010 = y \times .3010$

$Y = 4.32\ (\approx 4)$ (02)

(iv) ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ශීඝ්‍රතා නියතය ගණනය කරන්න.

ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා නියතය සෙවීම

(i) පරීක්ෂණයෙහි දත්ත භාවිතයෙන්

$$k = \frac{Rate\ (I)}{[A(I)]^2[B(I)]^4}$$ (03)

(4 වෙනුවට 4.32 ද භාවිත කළ හැක.)

$$k = \frac{1.20\times10^{-5} mol\ dm^{-3} s^{-1}}{(1.00\times10^{-1} mol\ dm^{-3})^2\ (1.00\times10^{-1} mol\ dm^{-3})^4}$$ (02 + 01)

$k = 1.2 \times 10^1\ \text{mol}^{-4}\ \text{dm}^{12}\ \text{s}^{-1}$ (01)

(v) ඉහත III පරීක්ෂණයෙහි A එකතු කර සමතුලිතතාවයට පැමිණීමට ඉඩ හැරීමෙන් පසු කාබනික කලාපයෙන් 10.00 cm³ පරිමාවක් ඉවත් කළේ නම්, ප්‍රතික්‍රියාවේ ආරම්භක ශීඝ්‍රතාව ගැන කුමක් ප්‍රකාශ කළ හැකි ද? ඔබගේ පිළිතුරට හේතුව/හේතු දක්වන්න.

ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය වෙනස් නොවේ. ජලීය කලාපයෙහි A සාන්ද්‍රණය වෙනස් නොවේ.

(02+02)

**6(b): ලකුණු 50**

(c) X හා Y ද්‍රවයන්හි මිශ්‍රණයක් පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරේ. නියත උෂ්ණත්වයක, ඇති දෘඪ සංවෘත භාජනයක් තුළ වාෂ්ප කලාපය සමග සමතුලිතව ඇති ද්‍රව කලාපයෙහි X මවුල 1.2 හා Y මවුල 2.8 ඇති විට, මුළු වාෂ්ප පීඩනය $3.4 \times 10^4$ Pa වේ. එම උෂ්ණත්වයේ දී වාෂ්ප කලාපය සමග සමතුලිතව ඇති ද්‍රව කලාපයෙහි සංයුතිය X මවුල 1.2 හා Y මවුල 4.8 වන විට, මුළු වාෂ්ප පීඩනය $3.6 \times 10^4$ Pa වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී X හා Y හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන ගණනය කරන්න.

රවුල් නියමය අනුව, $p_i = x_i p_i^0$ (05)

$p_{total} = p_x + p_y = X_x p_x^0 + X_y p_y^0$ (05)

පළමු තත්ත්වය සඳහා,

$X_x = \frac{1.2\,mol}{1.2mol+2.8\,mol}$ (04 + 01)

$X_x = 0.3$ and therefore $X_y = 0.7$ (02 + 02 + 01)

දෙවන තත්ත්වය සඳහා,

$X_y = \frac{1.2\,mol}{1.2mol+4.8\,mol}$ (04 + 01)

$X_y = 0.2$ එම නිසා $X_y = 0.8$ (02 + 02 + 01)

අවස්ථා දෙක සඳහා සමීකරණ දෙකක් මවුල භාග භාවිතයෙන් ගොඩනැගිය හැක.

$3.4 \times 10^4 Pa = 0.3p_x^0 + 0.7p_y^0 \quad - (1)$ (05)

$3.6 \times 10^4 Pa = 0.2p_x^0 + 0.8p_y^0 \quad - (2)$ (05)

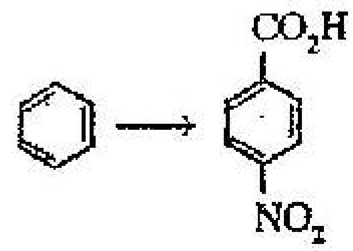
සමීකරණ දෙක විසඳීමෙන්

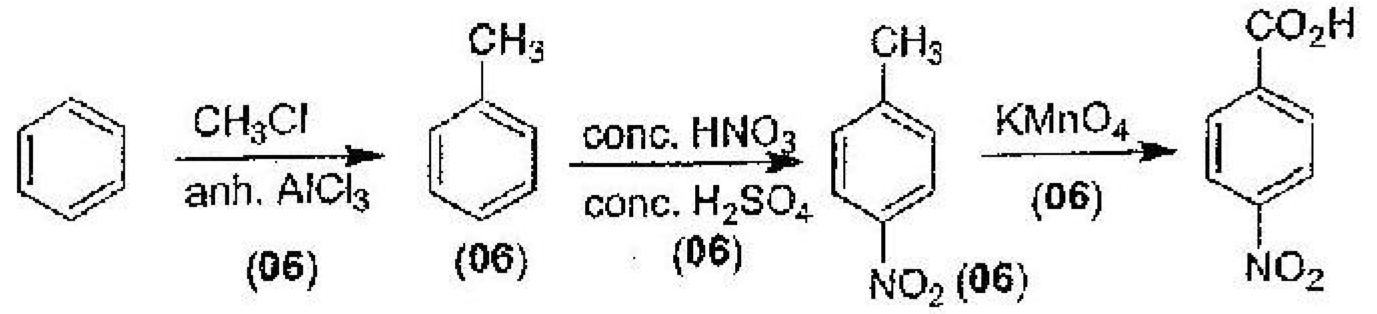
$p_x^0 = 2.0 \times 10^4$ Pa (04 + 01)

$p_y^0 = 4.0 \times 10^4$ Pa (04 + 01)

**6(c): ලකුණු 50**

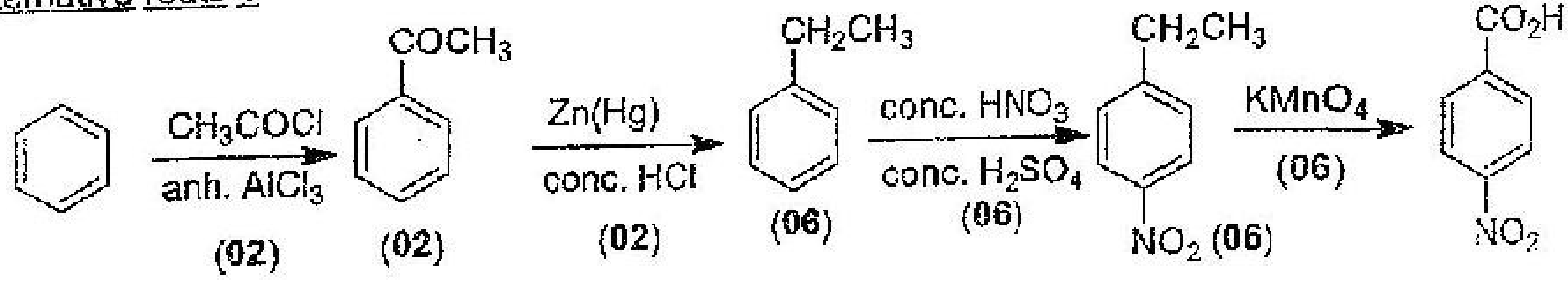
7. (*a*) පහත සඳහන් පරිවර්තනය පියවර පහකට (5) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් ඔබ සිදු කරන්නේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.



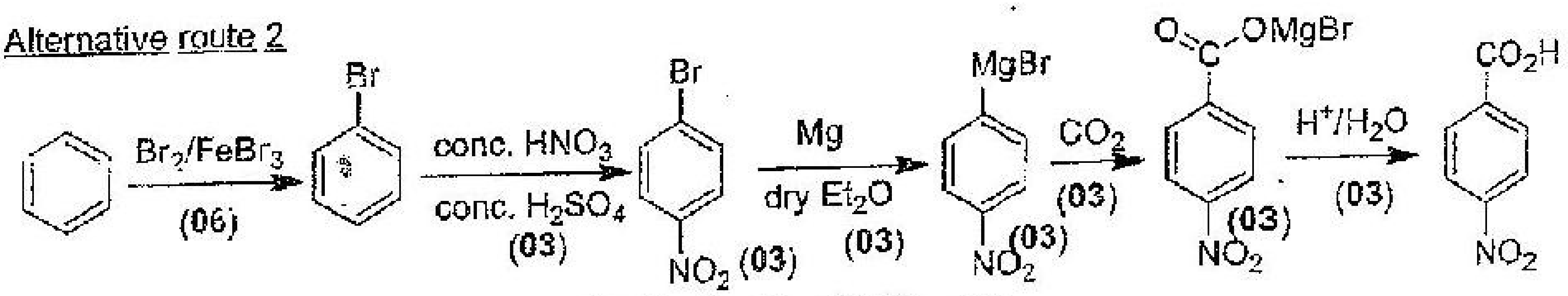


30 marks

Alternative route 1

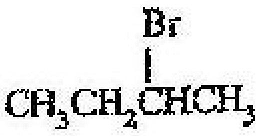


Alternative route 2

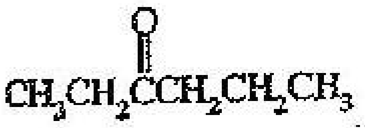


සටහන : $CH_3Cl$ වෙනුවට වෙනත් සුදුසු ඇල්කිල් හේලයිඩයක් ලිවිය හැක
$(CH_3)_3CCl$ පිළිගත නොහැක
සුදුසු ඵලය දී ඇත්නම් $RCH_2Cl$ පිළිගත හැක

(*b*) **A** සහ **B** සංයෝග දෙක රසායනාගාරයේ දී පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍යව ඇත.


$CH_3CH_2CH(Br)CH_3$

**A**


$CH_3CH_2C(=O)CH_2CH_2CH_3$

**B**

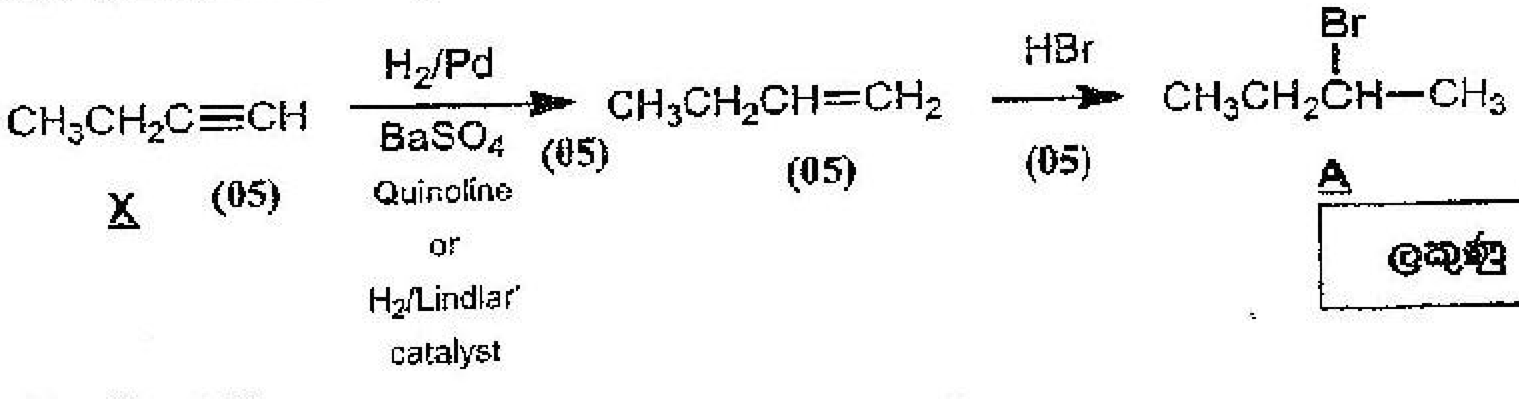
$CH_3CH_2C{\equiv}CH$

**X**

$CH_3CH_2Br$

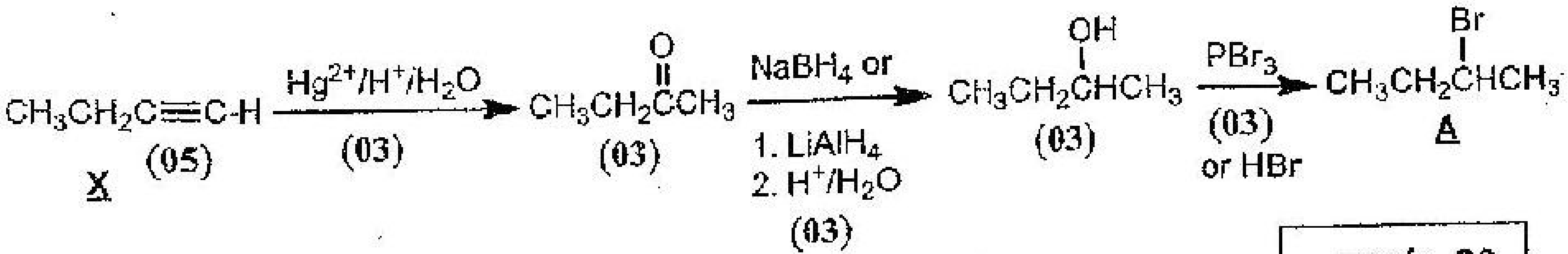
**Y**

(i) අවශ්‍ය පරිදි **X** සහ **Y** යොදා ගනිමින් **A** සහ **B** එකිනෙකක් පියවර පහකට (5) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් ඔබ පිළියෙල කරන්නේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.

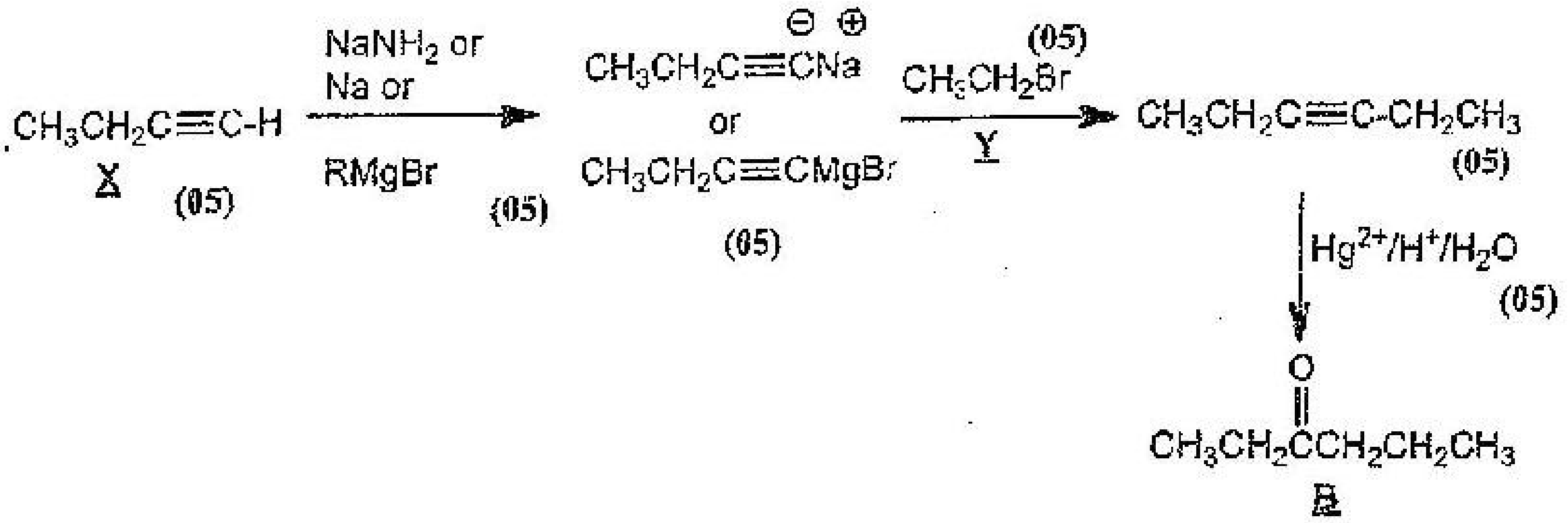


ලකුණු 20

A සඳහා විකල්ප මාර්ගය



ලකුණු 20

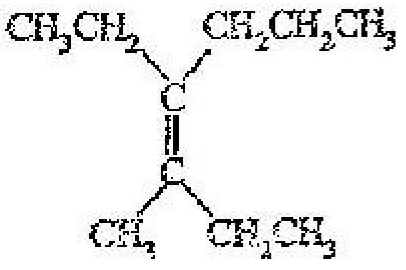


සටහන : සංශ්ලේෂණ මාර්ගයෙහි X හා Y ට අදාළ ලකුණු ලබාදිය හැක්කේ X හා Y හි භාවිතය නිවැරදි නම් පමණි

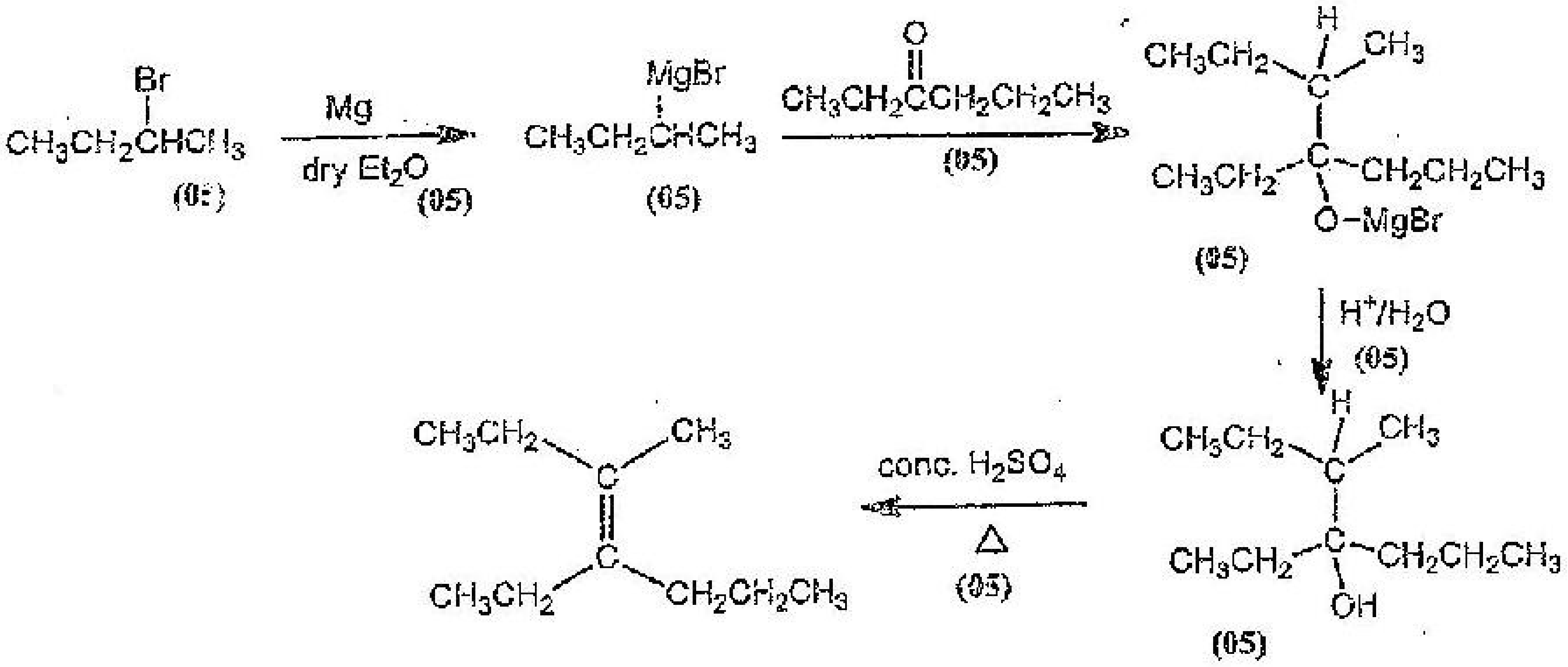
ලකුණු 30

7(b): ලකුණු 05 X 10 = ලකුණු 50

(ii) ඉහත දී ඇති **A** සහ **B** භාවිත කර පියවර පහකට (5) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් **C** සංයෝගය ඔබ පිළියෙල කරන්නේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.



C

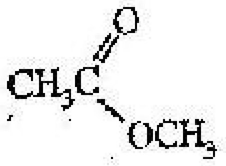


සටහන : සුදුසු පරිදි පියවර එකතුකල හැක. නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා සුදුසු පරිදි ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

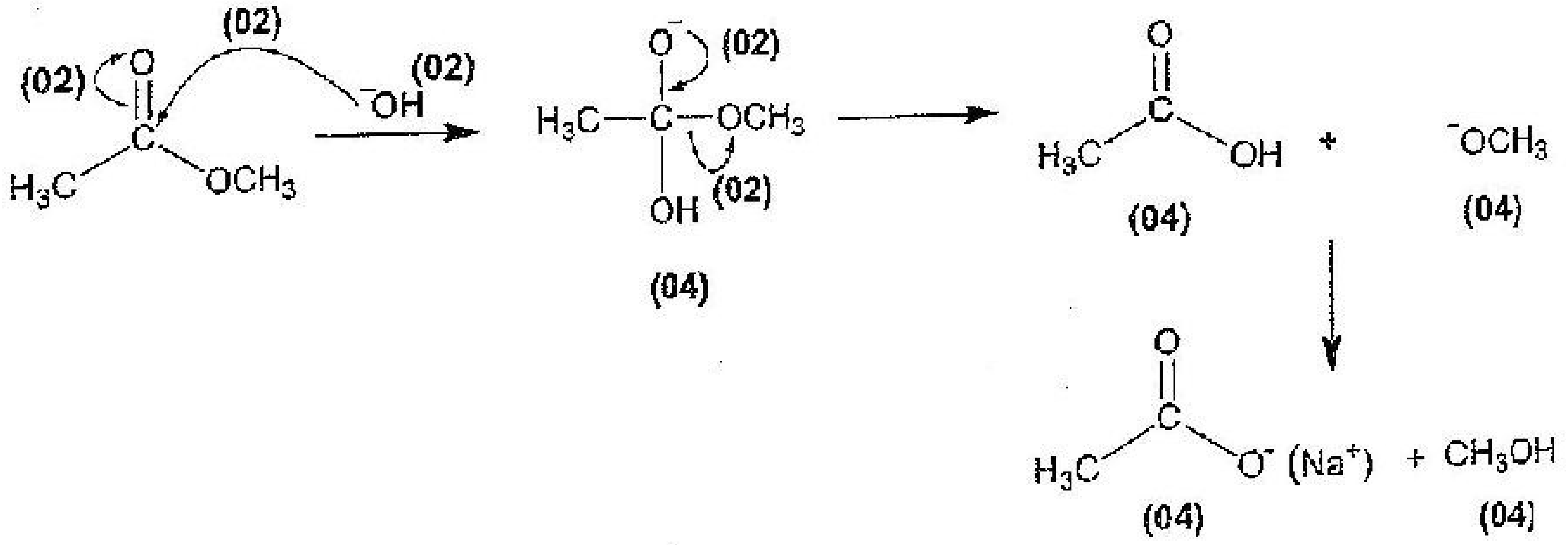
Cu/300$^0$C හෝ තාපය සඳහා ලකුණු නොලැබේ.

7(b)(ii): ලකුණු 05 X 8 = ලකුණු 40

(c) ඇසිටයිල් ක්ලෝරයිඩ් හා NaOH අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ ඔබගේ දැනුම භාවිත කරමින්



සහ NaOH අතර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා යාන්ත්‍රණයක් යෝජනා කරන්න.



**7(c): ලකුණු 30**

8. (*a*) Y ද්‍රාවණයෙහි කැටායන තුනක් අඩංගු වේ.

Ⓐ මෙම කැටායන හඳුනාගැනීම සඳහා පහත පරීක්ෂා සිදු කරන ලදී.

| | පරීක්ෂාව | නිරීක්ෂණය |
|---|---|---|
| ① | Y හි කුඩා කොටසකට තනුක HCl එක් කරන ලදී. | සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ($P_1$) |
| ② | $P_1$ පෙරා වෙන් කර ද්‍රාවණය තුළින් $H_2S$ බුබුලනය කරන ලදී. | කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් ($P_2$) |
| ③ | $P_2$ පෙරා වෙන් කරන ලදී. $H_2S$ ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරනය නටවා, සිසිල් කර, $NH_4OH/NH_4Cl$ එක් කරන ලදී. | අවක්ෂේපයක් නොමැත. |
| ④ | ද්‍රාවණය තුළින් $H_2S$ බුබුලනය කරන ලදී. | කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් ($P_3$) |

Ⓑ $P_1$, $P_2$ සහ $P_3$ අවක්ෂේප සඳහා පහත පරීක්ෂා සිදු කරන ලදී.

| අවක්ෂේපය | පරීක්ෂාව | නිරීක්ෂණය |
|---|---|---|
| $P_1$ | I. $P_1$ ට ජලය එක් කර මිශ්‍රණය නටවන ලදී. | $P_1$ හි කොටසක් ද්‍රාවණය වුණි. |
| | II. ඉහත I හි මිශ්‍රණය උණුසුමව තිබිය දී පෙරා, පෙරනය ($F_1$) හා ශේෂය ($R_1$) මත පහත පරීක්ෂා සිදු කරන ලදී. | |
| | **පෙරනය ($F_1$)** | |
| | • උණුසුම් $F_1$ ට තනුක $H_2SO_4$ එක් කරන ලදී. | සුදු අවක්ෂේපයක් |
| | **ශේෂය ($R_1$)** | |
| | • උණුසුම් ජලයෙන් $R_1$ හොඳින් සෝදා තනුක $NH_4OH$ එක් කරන ලදී. | $R_1$ ද්‍රාවණය වුණි. |
| | • ඉන්පසු, KI ද්‍රාවණයක් එක් කරන ලදී. | තද කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් |
| $P_2$ | උණුසුම් තනුක $HNO_3$ හි $P_2$ ද්‍රාවණය කර පොටෑසියම් ක්‍රෝමේට් ද්‍රාවණයක් එක් කරන ලදී. | කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් |
| $P_3$ | I. උණුසුම් සාන්ද්‍ර $HNO_3$ හි $P_3$ ද්‍රාවණය කරන ලදී. | රෝස පැහැති ද්‍රාවණයක්<br>(1 ද්‍රාවණය) |
| | II. ඉහත I ද්‍රාවණයට පහත දෑ එකතු කරන ලදී.<br>• සාන්ද්‍ර HCl | නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක්<br>(2 ද්‍රාවණය) |
| | • තනුක $NH_4OH$ | කහ-දුඹුරු පැහැති ද්‍රාවණයක්<br>(3 ද්‍රාවණය) |

(i) කැටායන තුන හඳුනාගන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත.)

$Pb^{2+}$, $Co^{2+}$, $Ag^{+}$ (08 x 3)

(ii) I. $P_1$, $P_2$ හා $P_3$ අවක්ෂේප
II. 1, 2 හා 3 ද්‍රාවණවල වර්ණයන්ට හේතුවන විශේෂයන්
හඳුනාගන්න.
(සැ.යු.: රසායනික සූත්‍ර පමණක් ලියන්න.)

I $P_1$: $PbCl_2$ and AgCl $P_2$: PbS $P_3$: CoS (05 x 4)

II 1 ද්‍රාවණය : $Co^{2+}$ හෝ $Co(NO_3)_2$ හෝ $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (05)

2 ද්‍රාවණය: $[CoCl_4]^{2-}$ (05)

3 ද්‍රාවණය: $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ (05)

(iii) ඉහත Ⓐ ④ හි අවක්ෂේප වන කැටායනය/කැටායන ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී අවක්ෂේප නොවන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

සල්ෆයිඩ ලෙස ද්‍රාවණයෙන් කැටායන අවක්ෂේප වීම සඳහා,

$[M^{2+}][S^{2-}] > K_{sp}$ (04)

ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී $[S^{2-}]$ අඩුවේ. (03)

$H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$ (03)

(iv) කාණ්ඩයේ කැටායනවල සල්ෆයිඩවල $K_{sp}$ > (ii) කාණ්ඩයේ කැටායනවල සල්ෆයිඩවල $K_{sp}$ (03)
($Mn^{2+}$, $Zn^{2+}$, $Ni^{2+}$, $Co^{2+}$)

ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී $[S^{2-}]$ අඩුවන බැවින්, මෙය (iv) කාණ්ඩයේ සල්ෆයිඩ අවක්ෂේප කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් ඒවා ද්‍රාවණයෙහි පවතී. (03)

8(a): ලකුණු 75

(b) ඝන සාම්පලයක $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4NO_3$ සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලි නොවන ද්‍රව්‍ය අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම සාම්පලයේ ඇමෝනියම් ලවණ ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති ක්‍රියාපිළිවෙළ යොදා ගන්නා ලදී. ඝන සාම්පලයෙන් 1.00 g කොටසක් ජලයේ ද්‍රාවණය කර 250.00 $cm^3$ දක්වා පරිමාමිතික ප්ලාස්කුවක් තුළ සාදනු කරන ලදී. (මින් පසු S ද්‍රාවණය ලෙස හැඳින්වේ.)

**ක්‍රියාපිළිවෙළ 1**

S ද්‍රාවණයෙන් 25.00 $cm^3$ කොටසක් ප්‍රබල ක්ෂාරයක (NaOH) වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් සමග පිරියම් කර නිදහස් වූ වායුව 0.10 mol $dm^{-3}$ HCl 30.00 $cm^3$ තුළට යවන ලදී. ඉතිරිව ඇති HCl උදාසීන කිරීමට (ෆීනෝල්ප්තලීන් දර්ශකය ලෙස යොදා ගනිමින්) අවශ්‍ය වූ 0.10 mol $dm^{-3}$ NaOH පරිමාව 10.20 $cm^3$ විය.

**ක්‍රියාපිළිවෙළ 2**

S ද්‍රාවණයෙන් 25.00 $cm^3$ කොටසකට Al කුඩු ද ඉන්පසු ප්‍රබල ක්ෂාරයක වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ද එකතු කර මිශ්‍රණය රත් කරන ලදී. නිදහස් වූ වායුව 0.10 mol $dm^{-3}$ HCl 30.00 $cm^3$ තුළට යවන ලදී. ඉතිරිව ඇති HCl උදාසීන කිරීමට (ෆීනෝල්ප්තලීන් දර්ශකය ලෙස යොදා ගනිමින්) අවශ්‍ය වූ 0.10 mol $dm^{-3}$ NaOH පරිමාව 15.00 $cm^3$ විය.

(සැ.යු: ලිට්මස් කඩදාසි භාවිත කරමින් 1 සහ 2 ක්‍රියාපිළිවෙළහි වායු පිටවීම සම්පූර්ණ දැයි පරීක්ෂා කරන ලදී.)

(i) ක්‍රියාපිළිවෙළ 1 හි නිදහස් වූ වායුව හඳුනාගන්න.

$NH_3$ (03)

(ii) ක්‍රියාපිළිවෙළ 2 හි නිදහස් වූ වායුව හඳුනාගන්න.

$NH_3$ (03)

(iii) ක්‍රියාපිළිවෙළ 1 සහ 2 හි දී සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

1 ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රතික්‍රියා

$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$ .............(1) (04)

$NH_4NO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + NH_3 + H_2O$ .............(2) (04)

2 ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රතික්‍රියා

$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$ ........... (3) (03)

$NH_4NO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + NH_3 + H_2O$ .............(4) (03)

$5OH^- + 3NO_3^- + 2H_2O + 8Al \rightarrow 8AlO_2^- + 3NH_3$ ..............(5) (05)

සටහන : **ක්‍රියාවලි 1 හා 2 හි ප්‍රතික්‍රියා වෙන වෙනම ලිවිය යුතු යැයි සඳහන් කර නැති බැවින් ශිෂ්‍යයන් ක්‍රියාවලි 2 හි අවසන් ප්‍රතික්‍රියා තුන පමණක් ලිවිය හැක. එවිට NaOH සමග සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ( ප්‍රතික්‍රියා 3 හා 4) ලකුණු 07 බැගින් ප්‍රදානය කරන්න.**

(iv) සහ සාම්පලයේ ඇති $(NH_4)_2SO_4$ සහ $NH_4NO_3$ යන එක් එක් සංයෝගයෙහි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න. (H = 1, N = 14, O = 16, S = 32)

සාම්පලයෙහි ඇති $(NH_4)_2SO_4$ ප්‍රමාණය = x g **(01)** සාම්පලයෙහි ඇති $NH_4NO_3$ ප්‍රමාණය = y g **(01)**

$(NH_4)_2SO_4$ හි මවුලික ස්කන්ධය = 132 **(01)** $NH_4NO_3$ හි මවුලික ස්කන්ධය = 80 **(01)**

$(NH_4)_2SO_4$ හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{x}{132}$ **(01)** $NH_4NO_3$ හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{y}{80}$ **(01)**

1 ක්‍රියාවලිය

NaOH මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{0.10}{1000} \times 10.20$ **(01)**

එබැවින්, NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කල HCl මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{0.10}{1000} \times 10.20$ **(01)**

එබැවින්, $NH_3$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කල HCl මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{0.10}{1000} \times 30.0 - \frac{0.10}{1000} \times 10.20$ **(01)**

$= \frac{0.10}{1000} \times 19.80$ **(01)**

එබැවින්, පිටවූ $NH_3(g)$ මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{0.10}{1000} \times 19.80$ **(01)**

50.00 cm³ හි අඩංගු $(NH_4)_2SO_4$ මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{x}{132} \times \frac{1}{5}$ **(01)**

50.00 cm³ හි අඩංගු $NH_4NO_3$ මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{y}{80} \times \frac{1}{5}$ **(01)**

එබැවින්, ද්‍රාවණයෙන් 50.00 cm³ වලින් පිටවන $NH_3$ මවුල ප්‍රමාණය (1 හා 2 සමීකරණ)

$= \frac{x}{132} \times \frac{1}{5} \times 2 + \frac{y}{80} \times \frac{1}{5} = \frac{0.10}{1000} \times 19.80$ ..........................(6) **(07)**

එලෙසම 2 ක්‍රියාවලියට

NaOH මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ **(01)**

එබැවින්, NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියාකල HCl මවුල ගණන $= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ **(01)**

එබැවින්, $NH_3$ සමග ප්‍රතික්‍රියාකල HCl මවුල ගණන $= \frac{0.10}{1000} \times 30.0 - \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ **(01)**

$= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ **(01)**

එබැවින්, පිටවූ $NH_3(g)$ මවුල ගණන $= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ **(01)**

25.00 $cm^3$ හි අඩංගු $(NH_4)_2SO_4$ මවුල ප්‍රමාණය $= \dfrac{x}{132}\times\dfrac{1}{10}$ **(01)**

25.00 $cm^3$ හි අඩංගු $NH_4NO_3$ මවුල ප්‍රමාණය $= \dfrac{y}{80}\times\dfrac{1}{10}$ **(01)**

ද්‍රාවණයේ 25.00 $cm^3$ වලින් පිටවන $NH_3$ මවුල ප්‍රමාණය (3, 4 හා 5 සමීකරණ)

$$= \quad \frac{x}{132}\times\frac{1}{10}\times 2 + \frac{y}{80}\times\frac{1}{10} + \frac{y}{80}\times\frac{1}{10} = \frac{0.10}{1000}\times 15.00 \text{ ..........................(7)}$$ **(07)**

$$\frac{x}{132}\times\frac{1}{10}\times 2 + \frac{2y}{80}\times\frac{1}{10} = \frac{0.10}{1000}\times 15.00$$

$$\frac{x}{132}\times\frac{1}{5} + \frac{y}{80}\times\frac{1}{5} = \frac{0.10}{1000}\times 15.00 \qquad \text{..........................(8)}$$ **(01)**

6 සමීකරණය $\dfrac{x}{132}\times\dfrac{1}{5} + \dfrac{y}{80}\times\dfrac{1}{10} = \dfrac{0.10}{1000}\times 19.80\times\dfrac{1}{2}$ ..........................(6)

8-6 සමීකරණය $\dfrac{y}{80}\times\dfrac{1}{10} = \dfrac{0.10}{1000}\times 15.00 - \dfrac{0.10}{1000}\times 9.90$ **(01)**

$$y = \frac{0.10}{1000}\times 5.10\times 800\,;$$

$$y = 0.408$$ **(02)**

$y = 0.408$, 8 සමීකරණයෙහි ආදේශ කිරීමෙන් (y=0.408, 6 සමීකරණයෙහි ද ආදේශ කළ හැක.)

$$\frac{x}{132}\times\frac{1}{5} + \frac{0.408}{80}\times\frac{1}{5} = \frac{0.10}{1000}\times 15.00$$

$$\frac{x}{660} = \frac{0.10}{1000}\times 15.00 - \frac{0.408}{400} = \frac{(6.0-4.08)}{4000}$$

$$x = 0.317$$ **(02)**

% of $(NH_4)_2SO_4$ $= \dfrac{0.317}{1.0}\times 100$ **= 31.7%** **(05)**

% of $NH_4NO_3$ $= \dfrac{0.408}{1.0}\times 100$ **= 40.8%** **(05)**

**8(b)(iv): ලකුණු 75**

## විකල්ප පිළිතුර 1

### 1 ක්‍රියාවලිය

එකතුකල $NH_3$ ප්‍රමාණය = $(30.00 \times 0.10 - 10.20 \times 0.10) \times 10^{-3}$ mol (02)

= $1.98 \times 10^{-3}$ mol (01)

සාම්පලයෙහි 1 g වලින් ලැබෙන $NH_3$ ප්‍රමාණය = $1.98 \times 10^{-3} \times 5$ (01)

= $9.90 \times 10^{-3}$ mol (01)

### 2 ක්‍රියාවලිය

එකතුකල $NH_3$ ප්‍රමාණය = $(30.00 \times 0.10 - 15.00 \times 0.10) \times 10^{-3}$ mol (02)

= $1.50 \times 10^{-3}$ mol (01)

සාම්පලයෙහි 1 g වලින් ලැබෙන $NH_3$ ප්‍රමාණය = $1.50 \times 10^{-3} \times 10$ mol (01)

= $15.0 \times 10^{-3}$ mol (01)

සාම්පලයෙහි 1 g හි ඇති $NH_4NO_3$ මවුල සංඛ්‍යාව = $x$

සාම්පලයෙහි 1 g හි ඇති $(NH_4)_2SO_4$ මවුල සංඛ්‍යාව = $y$

1 ක්‍රියාවලියෙන්, $NH_4NO_3$ හා $(NH_4)_2SO_4$ වලින් $NH_3$ පිටවේ

එබැවින්, $x + 2y = 9.90 \times 10^{-3}$ mol ................(1) (07)

2 ක්‍රියාවලියෙන්, $NO_3^-$ $NH_3$ බවට පරිවර්තනය වී, $NH_4NO_3$ හා $(NH_4)_2SO_4$ වලින් ලැබෙන $NH_3$ එකතු පිටවේ.

එමනිසා, $2x + 2y = 15.0 \times 10^{-3}$ mol ................(2) (07)

(2) – (1) $x = (15.0 - 9.9) \times 10^{-3}$ mol

= $5.1 \times 10^{-3}$ mol (02)

1 න් $y = \frac{1}{2}(9.9 - 5.1) \times 10^{-3}$ (02)

= $2.4 \times 10^{-3}$ mol (02)

සාම්පලයෙහි අඩංගු % $NH_4NO_3$ = $\dfrac{5.1 \times 10^{-3}\, mol \times 80\, g\, mol^{-1} \times 100}{1.0\, g}$ (04 + 01 for mol. mass)

= **40.8%** (05)

සාම්පලයෙහි අඩංගු % $(NH_4)_2SO_4$ = $\dfrac{2.4 \times 10^{-3}\, mol \times 132\, g\, mol^{-1} \times 100}{1.0\, g}$ (04 + 01 for mol. mass)

= **31.7%** (05)

## විකල්ප පිළිතුර 2

2 ක්‍රියාවලිය

මුලින් ඇති HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 30.00$ (01)

ඉතිරිව ඇති HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 10.20$ (01)

HCl : NaOH = 1: 1

එබැවින්, වැයවූ HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 30.00 - \frac{0.10}{1000} \times 10.20$ (02)

$= \frac{0.10}{1000} \times 19.80 = 0.00198$ (02)

$NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O$

එබැවින්, පිටවූ $NH_3$ මවුල සංඛ්‍යාව (50.0 cm³ ද්‍රාවණයෙහි ඇති $NH_4NO_3$ හා $(NH_4)_2SO_4$ වලින්)
= 0.00198 (01)

2 ක්‍රියාවලිය

මුලින් ඇති HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 30.00$ (01)

ඉතිරිව ඇති HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ (01)

එබැවින්, වැයවූ HCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.10}{1000} \times 30.0 - \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ (02)

$= \frac{0.10}{1000} \times 15.00$ (0[illegible])

= 0.0015

= 0.00150 x 2 = 0.003 (01)

එබැවින්, 50.00 cm³ හි අඩංගු $NO_3^-$ මවුල සංඛ්‍යාව = 0.003 - 0.00198 = 0.00102 (07)

= 0.00102 x 80 x 5 g (01)

$= \frac{0.00102\,mol \times 80\ g\ mol^{-1} \times 100}{1.0\ g}$ (04 + 01 for mol. mass)

= 40.8% (05)

$NH_4NO_3$ වලින් ලබාගත් $NH_3$ මවුල ගණන (50.00 cm³ වලින්) = 0.00102 ~~(01)~~

එමනිසා, $(NH_4)_2SO_4$ වලින් ලබාගත් $NH_3$ මවුල සංඛ්‍යාව = 0.00198 – 0.00102 = 0.00096 (07)

$(NH_4)_2SO_4 : NH_3 = 1:2$

එමනිසා, $(NH_4)_2SO_4$ මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.00096}{2} = 0.00048$ (01)

සාම්පලයෙහි ඇති $(NH_4)_2SO_4$ ස්කන්ධය = 0.00048 x 132 x 5 g (01)

සාම්පලයෙහි ඇති % of $(NH_4)_2SO_4$ $= \frac{0.00048\,mol \times 132g\ mol^{-1} \times 5 \times 100}{1.0\ g}$

(04 +01 for mol. mass)

= 31.7% (05)

**8(b): ලකුණු 75**

9. (a) පහත දක්වා ඇති කාර්මික ක්‍රියාවලි සලකන්න.

I. විරංජන කුඩු නිෂ්පාදනය
II. කැල්සියම් කාබයිඩ් නිෂ්පාදනය
III. යූරියා නිෂ්පාදනය
IV. සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනය (ස්පර්ශ ක්‍රමය)

(i) එක් එක් ක්‍රියාවලියෙහි දී භාවිත කරන ආරම්භක ද්‍රව්‍ය සඳහන් කරන්න.

I විරංජන කුඩු – $CaCO_3$ (හුණුගල්), $CaO$ (ක්වික් ලයිම්), $Ca(OH)_2$ (ස්ලේක්ඩ්ලයිම්) සහ $Cl_2$ වායුව

II Calcium carbide – $CaO$(ක්වික් ලයිම්), $CaCO_3$ (හුණුගල්), සහ coke (C)

III යූරියා – $NH_3$ (l or gas) සහ $CO_2$ (l or gas)

IV $H_2SO_4$ – සල්ෆර් (s)/$FeS_2$(අයන් පයිරයිට්), වාතය සහ ජලය

(ලකුණු 02 X 9 = ලකුණු 18)

9(a)(i): ලකුණු 18

(ii) අවශ්‍ය තැන්වල දී සුදුසු තත්ත්ව සඳහන් කරමින් එක් එක් ක්‍රියාවලියේ සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

I විරංජන කුඩු

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g) \quad (03)$$

$$CaO(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(s) \quad (03)$$

$$3Ca(OH)_2(s) + 2Cl_2(g) \xrightarrow[12\text{-}15\text{ hrs. }(01)]{RT\ (01)} Ca(OCl)_2.Ca(OH)_2.CaCl_2.2H_2O(s) \quad (05)$$

9(a)(ii)I: ලකුණු 11

II කැල්සියම් කාබයිඩ් high atm / 1 atm.

$$CaO(s) + 3C(s) \xrightarrow{2000 \pm 100^\circ C\ (02)} CaC_2(s) + CO(g) \quad (03)$$

හෝ

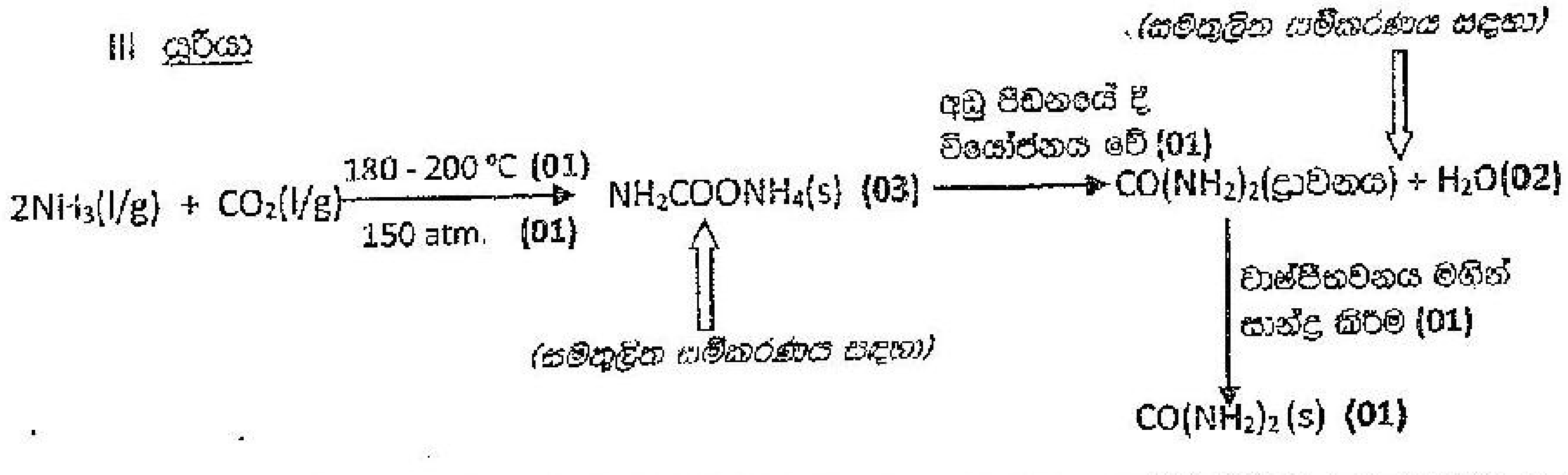
$$2CaO(s) + 5C(s) \longrightarrow 2CaC_2(s) + CO_2(g)$$

හෝ

$$CaCO_3(s) + 3C(s) \longrightarrow 2CaC_2(s) + CO(g) + CO_2(g)$$ (මේ වසර සඳහා පමණි)

9(a)(ii)II: ලකුණු 05

III යූරියා



(සමතුලිත සමීකරණය සඳහා)

$$2NH_3(l/g) + CO_2(l/g) \xrightarrow[150\text{ atm. }(01)]{180 - 200\,^\circ C\ (01)} NH_2COONH_4(s)\ (03) \xrightarrow{\text{අඩු පීඩනයේ දී වියෝජනය වේ (01)}} CO(NH_2)_2(\text{ද්‍රාවණය}) + H_2O\ (02)$$

(සමතුලිත සමීකරණය සඳහා)

වාෂ්පීකරණය මගින් සාන්ද්‍ර කිරීම (01)

$CO(NH_2)_2(s)$ (01)

[9(a)(ii)III: ලකුණු 10]

IV සල්ෆියුරික් අම්ලය

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g) \quad \text{හෝ} \quad 4FeS_2 + 11O_2 \longrightarrow 8SO_2 + 2Fe_2O_3 \quad \textbf{(03)}$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[450\,°C\ (01),\ 1\ atm\ (01)]{V_2O_5\ (01)} 2SO_3(g) \quad \textbf{(03)}$$

$$SO_3(g) + H_2SO_4(l) \longrightarrow H_2S_2O_7(l) \quad \textbf{(03)}$$

$$H_2S_2O_7(l) + H_2O(l) \longrightarrow 2H_2SO_4\ (aq) \quad \textbf{(03)}$$

**[9(a)(ii)IV: ලකුණු 15]**

**[9(a)(ii): ලකුණු 41]**

**සටහන : a (i) හා (ii) සඳහා භෞතික තත්ව අනවශ්‍යයයි.**

(iii) පහත එක් එක් ඇ සඳහා ප්‍රයෝජන දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න:
විරංජන කුඩු, කැල්සියම් කාබයිඩ්, යූරියා හා සල්ෆියුරික් අම්ලය

ප්‍රයෝජන

විරංජන කුඩු
- විරංජන කාරකයක් ලෙස
- ජලය ජීවානුහරනය සඳහා

කැල්සියම් කාබයිඩ්
- මල් හටගැන්වීම සඳහා
- පළතුරු ඉදවීම සඳහා
- ඔක්සිඇසිටලීන් දැල්ල ඇති කිරීම සඳහා
- ඇසිටලීන් නිපදවීම සඳහා

යූරියා
- නයිට්‍රජන් වලින් පොහොසත් පොහොර නිපදවීම සඳහා
- ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් බහු අවයවයක සෑදීම සඳහා

$H_2SO_4$
- පොස්ෆේට් පොහොර නිපදවීම
- $(NH_4)_2SO_4$ නිපදවීම
- රේයෝන් හා ප්ලාස්ටික් නිපදවීමට
- ඩයි නිපදවීමට
- පුපුරනද්‍රව්‍ය නිපදවීමට
- බෙහෙත් නිපදවීමට
- බැටරි අම්ලය නිපදවීමට
- වායුන් විජලනය කිරීමට

**(02 + 02) x 4 = ලකුණු 16**

**සටහන :** **ලකුණු දීමේ පටිපාටියෙහි අඩංගු නොවන පිළිගත හැකි ප්‍රයෝජන සඳහා ප්‍රධාන පරීක්ෂකගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.**

**9(a)(iii): ලකුණු 16**

**9(a): ලකුණු 75**

(b) ඕසෝන් වියන හායනය (OLD), ගෝලීය උණුසුම (GW) හා අම්ල වැසි (AR) වර්තමානයේ දී අප මුහුණ දෙන ප්‍රධාන පාරිසරික ගැටලු වේ. පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න පරිසරය සහ ඉහත දැක්වෙන ගැටලු හා සම්බන්ධ ය.

(i) කාබන් සහ නයිට්‍රජන් චක්‍ර පරිසරයේ ක්‍රියාත්මක වන වැදගත් රසායනික චක්‍ර දෙකක් වේ.

I. කාබන් චක්‍රය සම්බන්ධයෙන් පහත එක් එක් හි කාබන් පවතින ප්‍රධාන ආකාර එක බැගින් සඳහන් කරන්න:

වායුගෝලයේ, ශාකවල, ජලයෙහි, පෘථිවි කබොලේ.

II. නයිට්‍රජන් චක්‍රයෙහි වායුගෝලයේ ඇති $N_2$ වායුව ඉවත් වීම සහ ප්‍රතිපූර්ණ වීම සිදු වන්නේ කෙසේ දැයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

III. කාබන් චක්‍රයෙහි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහභාගි වන ආකාර දෙකක් සඳහන් කරන්න.

I

- වායුගෝලය – $CO_2$ (02)
- ශාක - ග්ලූකෝස්/පිෂ්ඨය/සෙලියුලෝස්/ලිග්නින් (02)
- ජලය – $HCO_3^-$ / $CO_3^{2-}$ ($CO_2(aq)$) (02)
- පෘථිවි කබොල –$CaCO_3$ /$CaCO_3.MgCO_3$/ෆොසිල ඉන්ධන (ගල් අඟුරු,පෙට්‍රෝලියම්)/ගැපයිට් (02)

II ඉවත්වන ආකාරය

- කාර්මික තිර කිරීම(හේබර් ක්‍රමය)/ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම/ ඉහළ උෂ්ණත්ව වල දී දහනය (02)
- ජීව විද්‍යාත්මක තිර කිරීම (නයිට්‍රජන් තිරකරන බැක්ටීරියා) (02)
- වායු ගෝලීය තිර කිරීම (අකුණු කෙටීම මගින්) (02)

ප්‍රතිපූර්ණය වන ආකාරය

- $NO_3^-$ , $N_2$ බවට හරවන නයිට්‍රජන්හරණීය බැක්ටීරියා (02)

III වායුමය තත්ත්ව යටතේ පසෙහි ඇති කාබනික සංයෝග $CO_2$ බවට පත්වන අතර (02)

නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ ඒවා $CH_4$ & CO බවට පරිවර්තනය වේ. (02)

**9(b)(i): ලකුණු 20**

(ii) අම්ල වැසි ඇති වීමට දායක වන වායුගෝලයේ පවතින නයිට්‍රජන් අඩංගු ප්‍රධාන සංයෝග දෙක හඳුනාගන්න. තුලිත රසායනික සමීකරණ ආධාරයෙන් මෙම සංයෝග වැසි ජලය ආම්ලික කරන්නේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.

NO, $NO_2$ (02+ 02)

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ (02)

$4NO_2(g) + 2H_2O(l) + O_2(g) \rightarrow 4HNO_3(aq)$ (02)

හෝ $2NO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow HNO_2(aq) + HNO_3(aq)$

$HNO_3$ යනු $H^+$ ලබාදෙන ප්‍රබල අම්ලයකි හෝ ($HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$) (02)

**9(b)(ii): ලකුණු 10**

(iii) ඉහත සඳහන් **එක් එක්** පාරිසරික ගැටලුවට (OLD, GW, AR) දායක වන කාර්මික ක්‍රියාවලි **දෙක බැගින්** හඳුනාගන්න. මෙම **එක් එක්** කාර්මික ක්‍රියාවලිය මගින් වායුගෝලයට මුදාහැරෙන **එක්** රසායනික සංයෝගයක් බැගින් හඳුනාගන්න.

ඕසෝන් වියන හායනය

- වායු සමීකරණ කර්මාන්තය (CFC / HCFC / aerosol)
- ශීතකරණ කර්මාන්තය (CFC / HCFC)
- ගුවන්යානා කර්මාන්තය හෝ සුපර්සොනික් ජෙට් ($NO_2$)
- කෘෂි රසායනික කර්මාන්තය ($CH_3Br$ වල් නාශක, ධූමකාරකයක්)
- $Cl_2$ භාවිත කරන හෝ නිදහස් කරන ගිනි නිවීමේ කර්මාන්තය

**(කර්මාන්තය (02), රසායනික විශේෂය (01)) X 2**

ගෝලීය උණුසුම්කරණය

- කෘෂිකර්මය ($CH_4$, $N_2O$)
- වායු සමීකරණය (CFC/ HCFC)
- ශීතකරණ කර්මාන්තය (CFC / HCFC)
- කුකුල් පාලනය ($CH_4$)
- ගල්අඟුරු බලාගාර ($CO_2$)
- නයිට්‍රේට් පොහොර
- කෘෂි රසායනික කර්මාන්තය ($CH_3Br$ වල් නාශක, ධූමකාරකයක්)
- ගිනි නිවීමේ උපකරණවල හේලෝන භාවිතය
- ක්ලෝරීන් වායුව භාවිතා කරන හෝ නිදහස් කරන කර්මාන්ත
- Aerosol / ස්ප්‍රේකරන ද්‍රව්‍ය

**(කර්මාන්තය (02), රසායනික විශේෂය (01)) X 2**

අම්ල වැසි

- ප්‍රවාහනයේ දී ෆොසිල ඉන්ධන දහනය (NO, $NO_2$)
- ගල් අඟුරු බලාගාරවල ෆොසිල ඉන්ධන දහනය ($SO_2$)
- අධි උෂ්ණත්වයේ දහනය (NO, $NO_2$)

**(කර්මාන්තය (02), රසායනික විශේෂය (01)) X 2**

**9(b)(iii): ලකුණු 18**

(iv) ජලයට සහ පසට නයිට්‍රජන් සංයෝග එකතු වීමට සැලකිය යුතු අන්දමින් දායක වන ප්‍රධාන කාර්මික ක්‍රියාවලිය හඳුනාගන්න. මෙම සංයෝග ජලයට හා පසට ඇතුල් වන මාර්ග සම්බන්ධව අදහස් දක්වන්න.

හේබර් ක්‍රියාවලිය ($NH_3$ නිපදවීම) **(04)**

$NH_3$ පොහොර බවට පත්කිරීම **(01)**

I $NH_3 \xrightarrow[\text{Ostwald Process (02)}]{\text{converted to}} HNO_3$ **(03)**

$KNO_3$ **(02)**, $NH_4NO_3$ **(02)**, යූරියා **(02)** වැනි පොහොර නිපදවීමට $HNO_3$ **(02)** භාවිතා කරයි. මේවා පසට එකතු වේ.

**හෝ**

II ද්‍රව $NH_3$ පොහොරක් ලෙස කෙලින්ම භාවිත. **(01)**

$$NH_3 \xrightarrow{H_2O} NH_4^+ \xrightarrow[\text{bacteria}]{\text{nitrifying}} NO_2^- \xrightarrow[\text{bacteria}]{\text{nitrifying}} NO_3^-$$

**(01)** **(02)** **(02)** **(03)** **(02)** **(03)**

**9(b)(iv): ලකුණු 18**

(v) මීතොටමුල්ල සිද්ධිය වැනි අක්‍රමවත්ව නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ඉහත සඳහන් පාරිසරික ප්‍රශ්න තුනෙන් එකකට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් දක්වයි. එම පාරිසරික ප්‍රශ්නය හඳුනාගෙන අක්‍රමවත් ලෙස නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අදාළ පාරිසරික ප්‍රශ්නයට දායක වන්නේ කෙසේ දැයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

පාලනයකින් තොරව ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ **(02)** බැක්ටීරියාවල ක්‍රියාකාරීත්වය **(01)** මගින් (ඝන අපද්‍රව්‍ය ස්ථර අතර) මීතේන් වායුව **(02)** විශාල වශයෙන් නිපදවේ. මීතේන් යනු හරිතාගාර වායුවකි. **(01)** එය ගෝලීය උණුසුම්කරණයට දායක වේ. **(03)**

**9(b)(v): ලකුණු 09**

**9(b): ලකුණු 75**

10. (*a*) (i) $TiCl_3$ යනු ලා දම් පැහැති ඝනයකි. ජලයෙහි දී A හා B නම් $TiCl_3$ හි සජලනය වූ විශේෂ දෙකක් සෑදෙයි. A සහ B යනු $H_2O$ හා $Cl^-$ ලිගන අඩංගු අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිත ටයිටේනියම්හි සංගත සංයෝග වේ.

A හා B වෙන් කර ඒවායෙහි පරමාණුක සංයුති නිර්ණය කරන ලදී. පහත සඳහන් ක්‍රියාපිළිවෙළ භාවිත කර සංඝටක තවදුරටත් විශ්ලේෂණය කරන ලදී.

**A හි විශ්ලේෂණය**

A හි $0.20\ mol\ dm^{-3}$ ද්‍රාවණයකින් $50.00\ cm^3$ ට වැඩිපුර $AgNO_3(aq)$ එක් කළ විට තනුක ඇමෝනියා හි ද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබුණි. අවක්ෂේපය සෝදා, උදුනක වේළූ විට (නියත ස්කන්ධයක් ලැබෙන තුරු) ස්කන්ධය 4.305 g විය.

**B හි විශ්ලේෂණය**

B හි $0.30\ mol\ dm^{-3}$ ද්‍රාවණයකින් $50.00\ cm^3$ ට වැඩිපුර $AgNO_3(aq)$ එක් කළ විට A හි විශ්ලේෂණයේ දී ලැබුණු සුදු අවක්ෂේපය ම ලැබුණි. අවක්ෂේපය සෝදා, උදුනක වේළූ විට (නියත ස්කන්ධයක් ලැබෙන තුරු) ලැබුණු ස්කන්ධය ද 4.305 g විය.

(H = 1, O = 16, Cl = 35.5, Ti = 48, Ag = 108)

I. A හා B හි දී ටයිටේනියම්හි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.
II. A හා B හි ව්‍යුහ අපෝහනය කරන්න.
III. A හා B හි IUPAC නම් දෙන්න.

$1s^22s^2sp^63s^23p^64s^03d^1$ හෝ $1s^22s^2sp^63s^23p^63d^1$ (02)

හෝ [Ar] $3d^1\ 4s^0$ (මේ වසර සඳහා පමණි)

සටහන : A හා B වල ඔක්සිකරණ අවස්ථාව එකම වේ.

(II) A හි ව්‍යුහය

සුදු අවක්ෂේපය AgCl වේ. (සාපේක්ෂ මවුලික ස්කන්ධය = 143.5) (02)

ද්‍රාවණයේ A මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.20}{1000} \times 50.00 = 0.010$ (02)

අවක්ෂේපයෙහි 4.305 g වල ඇති AgCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{4.305}{143.5} = 0.03$ (02)

එමනිසා, A හි අයනික ක්ලෝරයිඩ් තුනක් අඩංගු වේ. ($3Cl^-$) (02)

එමනිසා, සංගත ගෝලයෙහි ආරෝපණය/සංකීර්ණ අයනයේ +3 විය යුතු ය. (02)

Ti අයනයෙහි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +3 (02)

එමනිසා, උදාසීන ලිගන පමණක් Ti ට සංගත වේ. (02)

සංකීර්ණ සංයෝගයට අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇති නිසා ලිගන හයක් (ජල අණු) සංගත විය යුතුය. (02)

A හි ව්‍යුහය $[Ti(H_2O)_6]Cl_3$ (07)

B හි ව්‍යුහය

ද්‍රාවණයේ B මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{0.30}{1000} \times 50.00 = 0.015$ (02)

අවක්ෂේපයෙහි 4.305 g වල ඇති AgCl මවුල සංඛ්‍යාව $= \frac{4.305}{143.5} = 0.03$ (02)

එමනිසා, B හි අයනික ක්ලෝරයිඩ් දෙකක් ($2Cl^-$) අඩංගු වේ. (02)

එමනිසා, සංගත ගෝලයෙහි ආරෝපණය/සංකීර්ණ අයනයේ +2 වේ (02)

Ti අයනයෙහි ආරෝපණය +3 නිසා එක් අයනයක් $Cl^-$ සංකීර්ණයෙහි ඇති Ti සමග සංගත විය යුතුය. (02)

සංකීර්ණයට අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇති නිසා Ti සමග (ජල අණු) ලිගන හයක් සංගත විය යුතුය. (02)

B හි ව්‍යුහය $[Ti(OH_2)_5Cl]Cl_2$ හෝ $[TiCl(OH_2)_5]Cl_2$ (07)

සටහන : $H_2O$ / $OH_2$ පිළිගනු ලැබේ

(III) A – hexaaquatitanium(III) chloride (03)

B – pentaaquachloridotitanium(III) chloride (03)

10(a)(i) : ලකුණු 50

(ii) **X, Y** හා **Z** යනු **M(II)** ලෝහ අයනයෙහි සංගත සංයෝග වේ. ඒවාට තලීය සමචතුරස්‍රාකාර ජ්‍යාමිතියක් ඇත. **X** උදාසීන සංයෝගයකි. **Y** හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $BaCl_2(aq)$ එක් කළ විට තනුක අම්ලවල අද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ. ජලීය ද්‍රාවණයේ දී **Z** අයන තුනක් ලබා දෙයි.

පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු විශේෂ තෝරා ගනිමින් **X, Y** හා **Z** හි ව්‍යුහ සූත්‍ර ලියන්න.

$K^+$, $NH_3$, $CN^-$, $SO_4^{2-}$

**X:** $[M(CN)_2(NH_3)_2]$ හෝ $[M(NH_3)_2(CN)_2]$ (08)

**Y:** $[M(NH_3)_4]SO_4$ (08)

**Z:** $K_2[M(CN)_4]$ හෝ $2K^+[M(CN)_4]^{2-}$ හෝ $[M(NH_3)_4](CN)_2$

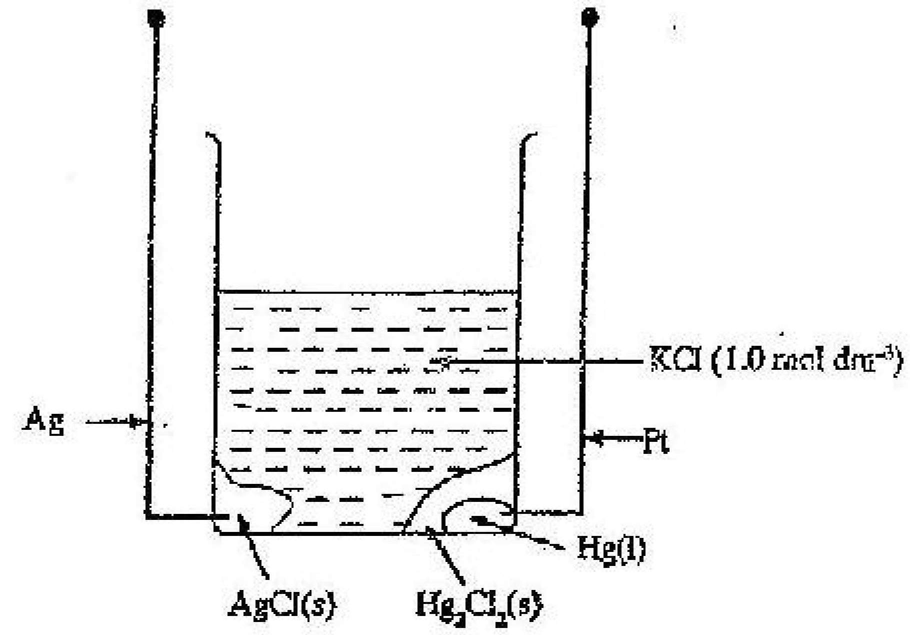
හෝ $[M(CN)](NH_3)_3]_2\,SO_4$ හෝ $[M(NH_3)_3\,(CN)]_2\,SO_4$

හෝ $K[M(CN)(NH_3)_3]\,SO_4$ හෝ $K[M(NH_3)_3\,(CN)]\,SO_4$ (09)

**10(a)(ii) : ලකුණු 25**

**10(a): ලකුණු 75**

(*b*)



ඉහත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සාදා ඇත.

පහත දත්ත සපයා ඇත.

$Ag(s), AgCl(s)\,|\,Cl^-(aq)$ $E^\circ = 0.22V$

$Hg(l)\,|\,Hg_2Cl_2(s)\,|\,Cl^-(aq)$ $E^\circ = 0.27V$

(i) ඉහත කෝෂයෙහි ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

ඔක්සිහරන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව

$Hg_2Cl_2(s) + 2e \rightarrow 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$ (05)

(ii) ඉහත කෝෂයෙහි ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

ඔක්සිකරන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව

$Ag(s) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s) + e$ (05)

(iii) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ගොඩනගන්න.

කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව

$Hg_2Cl_2(s) + 2Ag(s) \rightarrow 2AgCl(s) + 2Hg(l)$ (10)

(iv) දී ඇති $E^0$ අගයයන් භාවිතයෙන් කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය ගණනය කරන්න.

කෝෂයෙහි වි.ගා. බලය

$E^{cell} = E^0_{Hg/Hg2Cl2} - E^0_{Ag/AgCl}$

$= 0.27V - 0.22V$ (04 + 01)

$= 0.05V$ (04 + 01)

(v) ඉහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ සම්මත ලිඛිත නිරූපණය දෙන්න.

Cell notation

$Ag(s)|AgCl(s)|Cl^-(aq, 1.0\ mol\ dm^{-3})|Hg_2Cl_2(s)|Hg(l)$, Pt හෝ (10)

$Ag(s), AgCl(s)|Cl^-(aq, 1.0\ mol\ dm^{-3})|Hg_2Cl_2(s), Hg(l)$ Pt – except.

**සටහන : Pt ලියා ඇත්නම් ලකුණු අඩු නොකරන්න.**

**සටහන : (i) සිට (v), දක්වා කොටස් සඳහා භෞතික තත්ත්ව ලිවීම අවශ්‍ය වේ.**

(vi) ඉහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය ක්ලෝරයිඩ අයන සාන්ද්‍රණය මත රඳාපවතී ද? ඔබගේ පිළිතුර සඳහා හේතුව/හේතු දක්වන්න.

කෝෂයෙහි විභවය ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රනය මත රඳා නොපවතී. කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රනය අඩංගු නොවේ. (05 + 05)

(vii) කෝෂයෙන් 0.10 A වූ ධාරාවක් විනාඩි 60 ක කාලයක් තුළ දී ලබා ගත් විට Ag(s) + AgCl(s) ස්කන්ධයෙහි සිදු වූ වෙනස ගණනය කරන්න.

0.10A වන ධාරාවක් මිනාඩි 60 ක් තුළ ලබාගන්නා ලදී.

කෝෂය හරහා ගමන්කල ආරෝපන ප්‍රමාණය $= 0.10A \times 60\ min \times 60\ s\ min^{-1}$

$= 360\ c$ (04+01)

වම්පස ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව $Ag(s) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$.

කෝෂය තුළින් ගමන් කරන සෑම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහාම, එක් Ag පරමාණුවක් $Cl^-$ සමග සම්බන්ධවී AgCl(s) නිපදවයි.

$= 35.5\ g\ mol^{-1}\ 360\ C/96500\ C\ mol^{-1}$ (04+01)

$= 0.132\ g$

(04+01)

(viii) ඉහත (vii) හි ධාරාව ලබා ගත් පසු ද්‍රාවණයෙහි ක්ලෝරයිඩ අයන සාන්ද්‍රණය කුමක් විය හැකි ද?

ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රනය වෙනස් නොවේ හෝ ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය $= 1.0\ mol\ dm^{-3}$.

(10)

**10(b): ලකුණු 75**

LOL.lk
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams

සමනල දැනුම
විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank
Master Guide

WWW.LOL.LK

CASH ON DELIVERY

HOME DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

Order via WhatsApp

071 777 4440